

Notas de aula: Introdução às funções de uma variável, com Gabriel Bondioli Piterutti

Sumário

1	Encontro 1 - 08 de julho de 2025	3
1.1	Intervalos	3
1.2	Operações com frações	5
1.3	Funções de uma variável real	6
1.3.1	Reconhecendo funções a partir de exemplos.	6
1.3.2	Reconhecendo o domínio, contradomínio e imagem de funções.	7
1.3.3	Uma função especial: a função constante.	9
1.3.4	O plano cartesiano	9
1.4	Resolvendo exercícios	10
2	Encontro 2 - 10 de julho de 2025	13
2.1	Função afim	13
2.1.1	Analisando o coeficiente angular.	14
2.2	Função quadrática	16
2.2.1	Analisando o comportamento da função	16
2.2.2	Analisando o discriminante (Δ)	17
2.2.3	Analisando a concavidade ($a > 0$, $a < 0$).	19
2.3	Função polinomial	20
2.4	Funções racionais	21
2.5	Função exponencial	21
2.6	Função logarítmica	22
2.7	Resolvendo exercícios	22
3	Encontro 3 - 11 de julho de 2025	27
3.1	Módulo	27
3.1.1	Uma comparação visual entre a função $f(x) = x^2 - 6x + 8$ e $ (x - 2)(x - 4) $	28
3.2	Funções compostas	28
3.2.1	Analisando o domínio das funções compostas.	30
3.3	Revisão de conceitos de geometria analítica	31
3.3.1	A distância entre dois pontos no plano cartesiano.	31
3.3.2	Calculando a inclinação da reta	32
3.3.3	A distância entre qualquer ponto no plano e o centro de uma circunferência.	32
3.4	Revisão de outros conceitos de trigonometria	34
3.4.1	Quantos radianos há em uma circunferência?	35
3.4.2	Conversão de ângulos	36
3.5	Resolvendo exercícios	39
4	Encontro 4 - 14 de julho de 2025	41
4.1	Continuidade de funções	41

4.1.1	Aproximações pela esquerda ou direita de um ponto x	43
4.2	Limites de funções	44
4.3	Resumo de funções contínuas	45
4.4	Resolvendo exercícios	48
5	Encontro 5 - 15 de julho de 2025	50
5.1	Derivadas	50
5.1.1	A derivada como um limite	50
5.1.2	A equação da reta	51
5.1.3	Regras de derivação	53
5.1.4	Tabela de derivação	54
5.1.5	Lista de derivação	54
5.2	Resolvendo Exercícios	54
6	Encontro 6 - 16 de julho de 2025	59
6.1	Regra da cadeia para derivação de funções compostas	59
6.2	Propriedades das derivadas e estudo da variação de funções	59
6.3	Resolvendo Exercícios	61
7	Encontro 7 - 17 de julho de 2025	63
7.1	Integrais	63
7.1.1	Primitivas	65
7.1.2	O Teorema Fundamental do Cálculo (TFC)	66
7.1.3	Propriedades das integrais	68
7.2	Técnicas de integração	68
7.2.1	Técnica de substituição	68
7.3	Resolvendo Exercícios	69
8	Encontro 8 - 18 de julho de 2025	71
8.1	Continuação das técnicas de integração	71
8.1.1	Integração por partes	71
8.2	Aplicações práticas das integrais	72
8.2.1	Exercício 1	72
8.2.2	Exercício 2	74
8.2.3	Exercício 3	74
8.2.4	Sólidos de revolução	75
8.2.5	Exercício 4	76
8.2.6	Exercício 5	77
8.2.7	Exercício 6	78
8.3	Integrais impróprias	80

1 Encontro 1 - 08 de julho de 2025

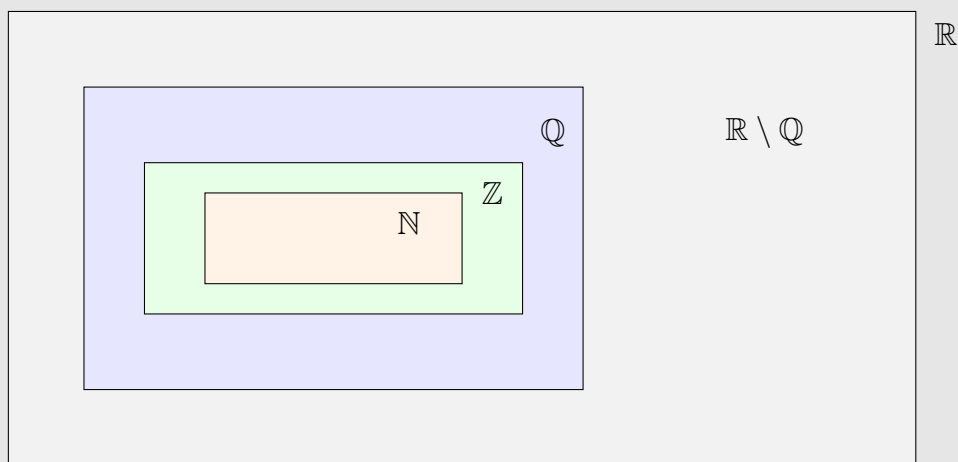
Matemática é linguagem! Isso significa que nos comunicamos com as outras pessoas e expressamos ideias matemáticas por meio de símbolos.

1.1 Intervalos

Relembre!

Denotamos o conjunto dos números reais pela letra estilizada $\mathbb{R}$, e dentro deste conjunto há ainda outros conjuntos.

Conjuntos Numéricos



Assim, podemos representar os diferentes conjuntos de várias formas diferentes:

Conjunto dos Naturais: $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$

Conjunto dos Inteiros: $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$

Conjunto dos Racionais: $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^* \right\}$. Lê-se “o conjunto de todas as frações a sobre b , tal que a pertence ao conjunto dos inteiros, e b pertence ao conjunto dos inteiros diferentes de zero.”

Exemplos: $\mathbb{Q} = \left\{ -1, \frac{1}{2}, 0, 3, \frac{22}{7}, \dots \right\}$

Exemplo 1.1. Considere $\frac{\sqrt{2}}{2}$. Ele é um número racional? Não, pois $\sqrt{2} \notin \mathbb{Z}$ (lê-se “raiz de dois não pertence ao conjunto dos números inteiros”).

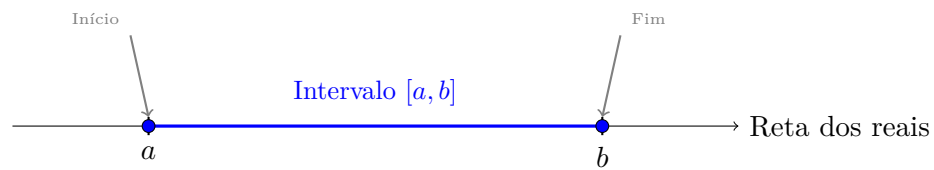
E um número qualquer $\frac{a}{b}$, com $b = 0$? Também não, pois para que um número seja racional, $b \neq 0$ (lê-se “ b tem que ser diferente de zero”).

Conjunto dos Irracionais: $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} = \{\pi, \sqrt{2}, e, \dots\}$. A contrabarra ($\setminus$) é um operador de diferença entre conjuntos, e lemos “o conjunto dos números irracionais é o conjunto dos números reais, menos o conjunto dos números racionais”.

Um intervalo real é um conjunto de elementos pertencentes ao conjunto dos números reais, que possui dois extremos.

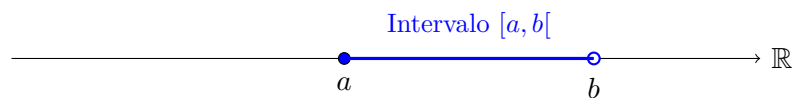
Podemos pensar nos extremos como os dois elementos que limitam esse intervalo, ou ainda, como os elementos que indicam o início e o fim do pedaço dos números reais.

Extremos de um intervalo como limites do pedaço dos reais $\mathbb{R}$

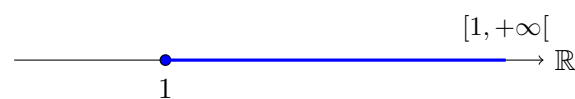
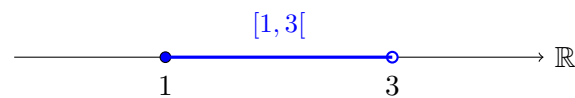
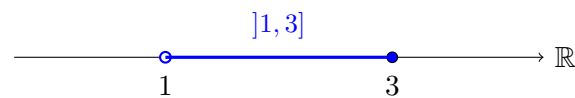
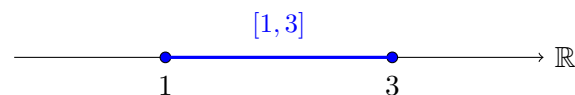


Como denotar um intervalo? Podemos fazê-lo usando os colchetes ($[]$), observando o seguinte:

- Os símbolos $[$ e $]$ indicam que o **extremo está incluído** no intervalo (chamado de **intervalo fechado**).
- Os símbolos $)$ e $[$ indicam que o **extremo está excluído** do intervalo (chamado de **intervalo aberto**).
- Por exemplo: $[a, b[$ representa todos os reais entre a e b , **incluindo o a** , mas **excluindo o b** .



Exemplo 1.2. Diferentes formas de denotar um intervalo.



1.2 Operações com frações

Relembre!

“Dividir por fração é multiplicar pelo inverso”. Mas, por que?

Considere dois números racionais $\frac{a}{b}$ e $\frac{c}{d}$, com $b \neq 0$ e $d \neq 0$. Vamos calcular a divisão entre estes dois números:

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}}$$

Agora vamos multiplicar por 1:

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} \times 1$$

Mas podemos multiplicar por 1 de uma forma mais esperta. Note que:

$$1 = \frac{\frac{d}{c}}{\frac{c}{d}}, \quad \text{com } c \neq 0$$

Isto é verdade porque estamos efetuando a divisão de um número por ele mesmo e, além disso, observe que $\frac{d}{c}$ é o inverso de $\frac{c}{d}$. Voltando ao problema inicial:

$$\begin{aligned} \frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} &= \frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} \times 1 \\ &= \frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} \times \frac{\frac{d}{c}}{\frac{c}{d}} \\ &= \frac{\frac{a \cdot d}{b \cdot c}}{\frac{\cancel{c} \cdot \cancel{d}}{\cancel{d} \cdot \cancel{c}}} \\ &= \frac{\frac{a \cdot d}{b \cdot c}}{1} \\ &= \frac{a \cdot d}{b \cdot c} \\ &= \frac{ad}{bc} \end{aligned}$$

Portanto:

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{ad}{bc}$$

Exemplo 1.3. Operações com frações

a) $\frac{1}{2} + \frac{3}{5} =$

$$\begin{aligned}\frac{1}{2} + \frac{3}{5} &= \frac{5}{5} \cdot \frac{1}{2} + \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{2} \quad (\text{uma multiplicação esperta: } \frac{5}{5} = \frac{2}{2} = 1) \\ &= \frac{5}{10} + \frac{6}{10} \quad (\text{os denominadores foram igualados}) \\ &= \frac{11}{10}\end{aligned}$$

b) $\frac{7}{5} \div \frac{3}{4} =$

$$\begin{aligned}\frac{7}{5} \div \frac{3}{4} &= \frac{7}{5} \cdot \frac{4}{3} \quad (\text{Dividir por fração é multiplicar pelo inverso}) \\ &= \frac{7}{5} \cdot \frac{4}{3} \\ &= \frac{28}{15}\end{aligned}$$

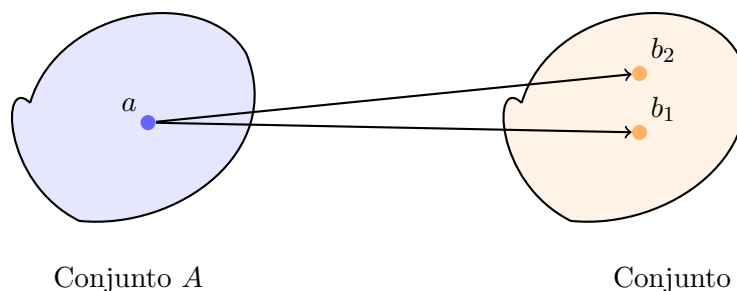
1.3 Funções de uma variável real

1.3.1 Reconhecendo funções a partir de exemplos.

Uma função é um tipo especial de relação entre conjuntos em que, para cada elemento de um conjunto, existe apenas um elemento associado pertencente a outro conjunto. Chamamos esse critério de *unicidade*.

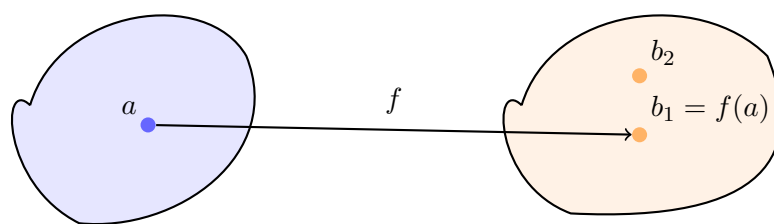
Considere dois conjuntos A e B . Considere, também, que A possui um elemento a , e B possui os elementos b_1 e b_2 . Expressamos essa ideia matemática como $a \in A$ (lê-se “ a pertence ao conjunto A ”) e $b_1, b_2 \in B$ (lê-se “ b_1 e b_2 pertencem ao conjunto B ”).

Veja que a figura abaixo **não representa uma função**, pois não atende ao critério de *unicidade*.



O elemento a de A se associa aos elementos b_1, b_2 de B . O diagrama **não** representa uma função.

Por outro lado, veja que a figura abaixo representa uma função, pois $a \in A$ está relacionado apenas ao elemento $b_1 \in B$.



Conjunto A

Conjunto B

O elemento a de A se associa ao elemento b de B . **O diagrama representa uma função.**

Podemos representar a função acima da seguinte forma:

$$f : A \longrightarrow B \quad (\text{lê-se } f \text{ de } A \text{ em } B)$$

$$a \mapsto f(a) = b_1$$

Onde: $f \implies$ nome que demos para a função
 $A, B \implies$ os conjuntos
 $a, b_1 \implies$ os elementos dos conjuntos
 $\mapsto \implies$ é um símbolo que *mapeia* os elementos a e b

A regra que relaciona $a \in A$ e $b_1 \in B$ é denotada por $a \mapsto f(a) = b_1$, e dizemos que $f(a)$ é a *imagem* do elemento a pela função f .

1.3.2 Reconhecendo o domínio, contradomínio e imagem de funções.

Se os elementos de A e de B são números reais, então dizemos que essa função é de uma variável real a valores reais. Podemos expressar essa ideia matemática da seguinte forma:

$$A \subseteq \mathbb{R} \quad \text{e} \quad B \subseteq \mathbb{R}$$

(Lê-se “A e B são subconjuntos do conjunto dos reais”)

Dizemos, ainda, que A é o **domínio da função f** , e B é o **contradomínio da função f** . Nos referimos ao conjunto de elementos no conjunto B que estão relacionados aos elementos que pertencem a A como imagem da função f .

Denotamos o domínio da função f por D_f , ou $Dom f$, e a imagem por Im_f , ou $Im f$. No nosso exemplo, em particular, identificamos os conjuntos:

$$D_f = A$$

$$Im_f = \{b_1\}$$

$$B \text{ é o contradomínio}$$

Importante!

Existe mais de uma forma de denotar o domínio (D_f) e a imagem (Im_f) de uma função. Neste material, apresentamos as mais usuais.

A partir do exemplo da função f acima, perceba que $Im_f \subseteq B$ (“o conjunto imagem da função f é um subconjunto de B ”). Assim, uma outra forma de expressar a imagem de uma função é

$$Im_f = \{b \in B \mid b = f(a), a \in A\}$$

(Lê-se “um elemento b pertence ao conjunto B , tal que b é a função f calculada em um a , e a pertence ao conjunto A ”)

Com essa ideia, podemos denotar funções com elementos infinitos, como aquelas definidas de reais em reais, como a abaixo:

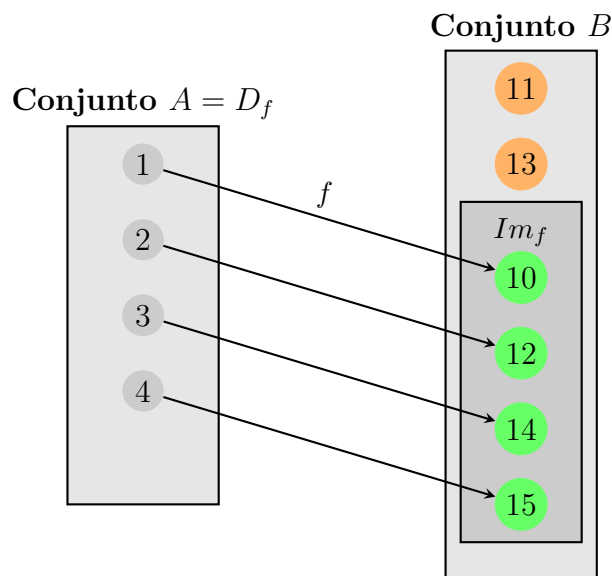
$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto f(x) = y \end{aligned}$$

Onde: $\mathbb{R} \implies$ é o conjunto dos números reais
 $x \implies$ uma variável independente qualquer, pertencente aos reais
 $f(x) = y \implies$ uma variável dependente de x , pertencente aos reais
 $x \mapsto f(x) = y \implies$ a regra que relaciona x e $f(x) = y$

O que essa função f faz é relacionar um $x \in \mathbb{R}$ e um $y \in \mathbb{R}$. Assim,

$$\begin{aligned} D_f &= \mathbb{R} \\ Im_f &= \{y \in \mathbb{R} \mid y = f(x), x \in \mathbb{R}\} \\ \text{ou ainda, } Im_f &= \{f(x) \mid x \in D_f\} \end{aligned}$$

Exemplo 1.4. Sejam os conjuntos finitos $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{10, 11, 12, 13, 14, 15\}$, e a função $f : A \longrightarrow B$ representada pelo diagrama abaixo:



Outra maneira de representar o diagrama da ilustração acima é por meio de uma tabela que relaciona os valores x com seus valores $f(x)$ correspondentes:

Tabela 1: Tabela de valores: $x \mapsto f(x)$

x	$f(x)$
1	10
2	12
3	14
4	15

Temos:

$$D_f = A = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$Im_f = \{10, 12, 14, 15\} = \{f(x) \mid x \in D_f\}$$

$$B \text{ é o contradomínio}$$

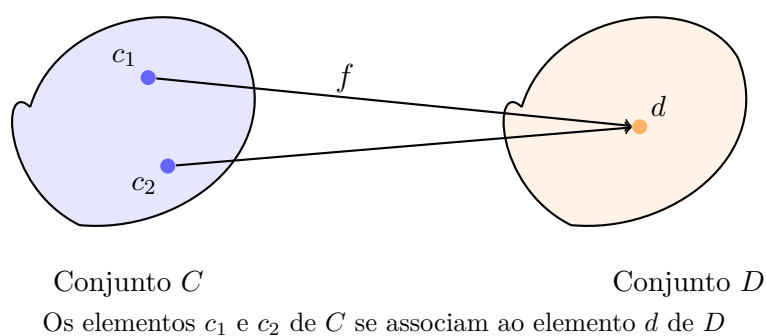
Observe que os valores $11, 13 \in B$ não estão associados a nenhum $x \in D_f$. Compare os conjuntos $B = \{10, \textcolor{red}{11}, 12, \textcolor{red}{13}, 14, 15\}$ e $Im_f = \{10, 12, 14, 15\}$. Perceba que os valores destacados em vermelho no contradomínio não pertencem à imagem.

Isso significa que o conjunto imagem é um subconjunto do contradomínio. Em notação matemática, $Im_f \subseteq B$.

1.3.3 Uma função especial: a função constante.

Agora, imagine dois conjuntos C e D , com $c_1, c_2 \in C$ e $d \in D$, de modo que $f : C \rightarrow D$ e $f(c_1) = d = f(c_2)$ (isto é, todos os elementos de C correspondem a $d \in D$). Temos, assim, uma função constante.

Uma função constante é aquela em que todos os elementos de um conjunto estão relacionados a um mesmo elemento do outro conjunto. Observe:



1.3.4 O plano cartesiano

Uma forma comum de representar as relações entre dois conjuntos é em um plano cartesiano.

Um plano cartesiano tem dois eixos perpendiculares (x e y) e permite localizarmos pontos de interesse no gráfico, associando valores de x e y na forma de *pares ordenados*.

Um par ordenado tem a forma (x, y) , de modo que o par ordenado $(1, 3)$ representa o ponto no plano em que $x = 1$ e $y = 3$.

Alguns autores costumam nomear o eixo vertical do plano cartesiano por $f(x)$, ao invés de y . Assim, o par ordenado do exemplo acima também pode ser representado como $(x, f(x)) = (1, 3)$.

A ordem em que os elementos aparecem em um par ordenado importa. Observe o exemplo abaixo.

Exemplo 1.5. Seja o conjunto $A = [1, 3]$ (ou seja, um intervalo de valores reais).

Seja a função $f : [1, 3] \in A \longrightarrow \{4\}$, tal que $x \mapsto f(x) = y = 4$. Como o conjunto $\{4\}$ tem apenas um elemento, então todo elemento $x \in [1, 3]$ levará ao elemento $y = 4$.

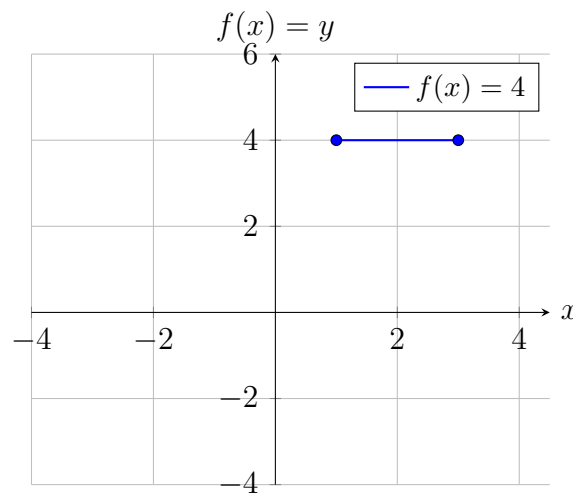


Figura 1: Gráfico da função constante $f(x) = 4$, onde todos os valores de x no intervalo $[1, 3]$ são levados ao único valor $y = 4$.

O conjunto de pontos do gráfico da Fig. 1 pode ser denotado $G_f = \{(x, f(x)) \mid x \in A\}$, e cada elemento deste conjunto é chamado *par ordenado*.

Saiba mais!

Podemos pensar no plano cartesiano como um mapa que guarda e representa endereços de vários pontos. Os pares ordenados, por sua vez, são os endereços de cada um dos pontos.

Analisando gráficos e determinando se são funções

Planos cartesianos também são úteis para analisarmos se uma curva representa uma função.

Conforme vimos anteriormente, para que uma curva represente uma função ela deve atender ao critério da *unicidade*, ou seja, cada ponto x deve ter apenas uma correspondência em y . Observe:

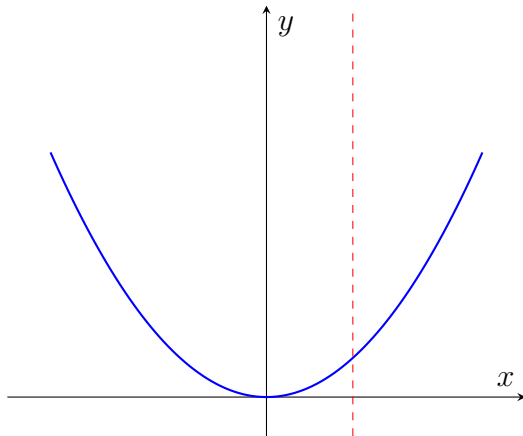
1.4 Resolvendo exercícios

Os exercícios a seguir foram extraídos de Guidorizzi (2012).

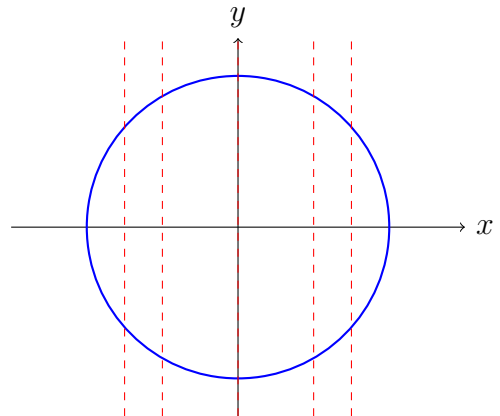
Prática e solução 1.1. Exercício 2 do livro. Simplifique $\frac{f(x) - f(p)}{x - p}$, ($x \neq p$) sendo dados:

a) $f(x) = x^2$ e $p = 1$

Função: $y = x^2$



(a) Cada valor de x tem um único valor de y .



(b) Alguns valores de x têm dois valores de y .

Figura 2: Visualização do critério da unicidade: à esquerda, uma função; à direita, uma curva que não é função.

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 \\ f(1) &= 1^2 = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \frac{x^2 - 1}{x - 1} \\ &= \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} \\ &= x + 1 \quad (\text{para } x \neq 1) \end{aligned}$$

b) $f(x) = x^2$ e $p = -1$

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 \\ f(-1) &= (-1)^2 = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{f(x) - f(-1)}{x - (-1)} &= \frac{x^2 - 1}{x + 1} \\ &= \frac{(x - 1)(x + 1)}{x + 1} \\ &= x - 1 \quad (\text{para } x \neq -1) \end{aligned}$$

c) $f(x) = x^2$ e p qualquer

$$f(x) = x^2$$

$$f(p) = p^2$$

$$\begin{aligned}\frac{f(x) - f(p)}{x - p} &= \frac{x^2 - p^2}{x - p} \quad (\text{Diferença entre dois quadrados}) \\ &= \frac{(x - p)(x + p)}{x - p} \\ &= x + p \quad (\text{para } x \neq p)\end{aligned}$$

Importante!

Na expressão $\frac{f(x) - f(p)}{x - p}$, $f(p)$ representa outra função diferente de $f(x)$?

Não. Uma vez definida a função f ela não é alterada. Por exemplo, uma vez que nos foi dito que a função f é dada pela regra $f(x) = x^2$, toda vez que aparecer "f de alguma coisa", iremos pegar a "alguma coisa" e elevar ao quadrado.

Deste modo, $f(p) = p^2$ e, caso nos tenha sido fornecido algum valor específico para o p , o que se faz é uma troca da letra p pelo valor dado. Se nos foi dado que $p = 3$, então a expressão $f(p) = p^2$ ficará $f(3) = 3^2$.

Outra forma de observar isto é que $f(x)$ é um símbolo que representa o cálculo da função f num determinado valor de x e, portanto, o $f(x)$ está dizendo que a regra da função f está sendo aplicada no valor x .

2 Encontro 2 - 10 de julho de 2025

2.1 Função afim

Uma função afim tem a forma abaixo:

$$f(x) = ax + b, a \neq 0 \quad (1)$$

Onde: $f(x) = y \implies$ variável dependente de x
 $a \implies$ coeficiente angular da reta
 $b \implies$ coeficiente linear
 $x \implies$ variável independente

Importante!

Toda função afim é de primeiro grau e, portanto, é uma reta. Com dois pontos no plano cartesiano podemos formar uma reta.

Exemplo 2.1. Considere a função $f(x) = 2x + 1$, com $a \neq 0$, definida no conjunto dos números reais (que denotamos por $\mathbb{R}$). Trata-se de uma função afim com coeficiente angular igual a 2 (ou seja, $a = 2$).

O gráfico da função f é representado no plano cartesiano da Fig. 3 .

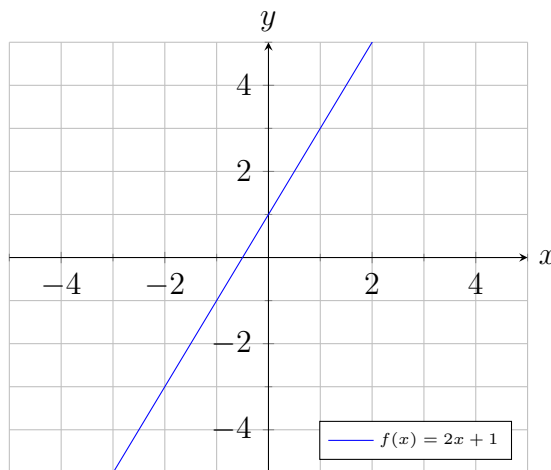


Figura 3: Gráfico da função $f(x) = 2x + 1$.

O que o gráfico da Fig. 3 nos mostra? Vamos ver o todo e depois resolver passo a passo.

Quando $x = 0$, $f(0) = 2 \cdot 0 + 1 = 1$ (colocamos 0 no lugar do x)

Quando $y = 0$, $x = -\frac{1}{2}$ (resolvemos $f(x) = 2x + 1 = 0$)

Resolvendo passo a passo, temos:

Quando $x = 0$:

$$\begin{aligned}f(0) &= 2 \cdot 0 + 1 \\&= 0 + 1 \\&= 1\end{aligned}$$

Em outras palavras, quando $x = 0$, a reta intercepta o eixo y em $y = 1$.

Quando $y = 0$:

$$\begin{aligned}f(x) &= 2x + 1 = 0 \\&= 2x = -1 \\&= x = -\frac{1}{2}\end{aligned}$$

Isso significa que a reta cruzará o eixo x quando $x = -\frac{1}{2}$.

2.1.1 Analisando o coeficiente angular.

Volte à função $f(x) = 2x + 1$. O que o coeficiente angular (2) faz com a reta no gráfico da Fig. 3?

Observe no gráfico que, conforme caminhamos em uma unidade para a direita na reta dos valores para x , y aumenta em duas unidades.

Exemplo 2.2. Comparando o comportamento da função para dois valores de x . Considere $x = 0$, então $y = 1$. Para $x = 1$, temos $y = 3$ (aumentamos y em duas unidades).

Observe também que nessa (e em qualquer outra!) função afim podemos identificar um triângulo retângulo, como o destacado na Fig. 4.

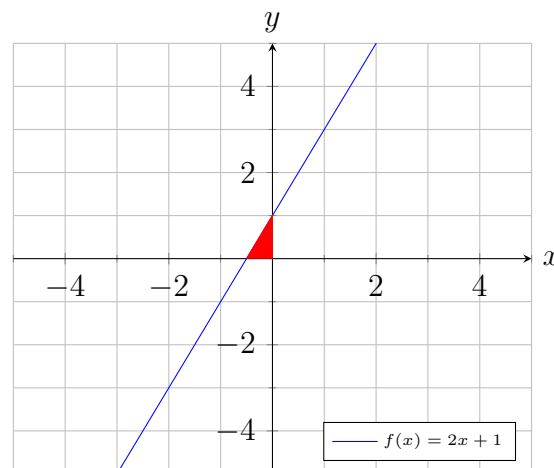


Figura 4: Efeito do coeficiente angular no gráfico da função $f(x) = 2x + 1$.

Vamos ampliar o triângulo e analisá-lo na Fig. 5. Note que a base tem tamanho igual a $\frac{1}{2}$, e formamos um ângulo que chamamos de θ (lê-se *téta*).

Podemos determinar o valor do ângulo θ usando a função trigonométrica tangente ($\tan$)

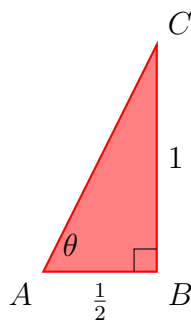


Figura 5: Esse é o triângulo destacado da função.

e, da seguinte forma:

$$\begin{aligned}\tan \theta &= \frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}} \\ \tan \theta &= \frac{1}{\frac{1}{2}} \text{ (dividir por fração é o mesmo que multiplicar pelo inverso)} \\ \tan \theta &= 1 \cdot \frac{2}{1} \\ \tan \theta &= 2\end{aligned}$$

Repare como o coeficiente angular da função $f(x) = 2x + 1$, $a = 2$, é igual a $\tan \theta$. Veja também que ele é maior que zero. Matematicamente, expressamos assim: $\tan \theta > 0$.

O que acontece se mudarmos o sinal da $\tan \theta$? A inclinação da reta mudará. Dizemos que, quando $a > 0$, a função cresce, e; quando $a < 0$, a função decresce. Já quando $a = 0$, a função será constante, já que a reta não possui inclinação.

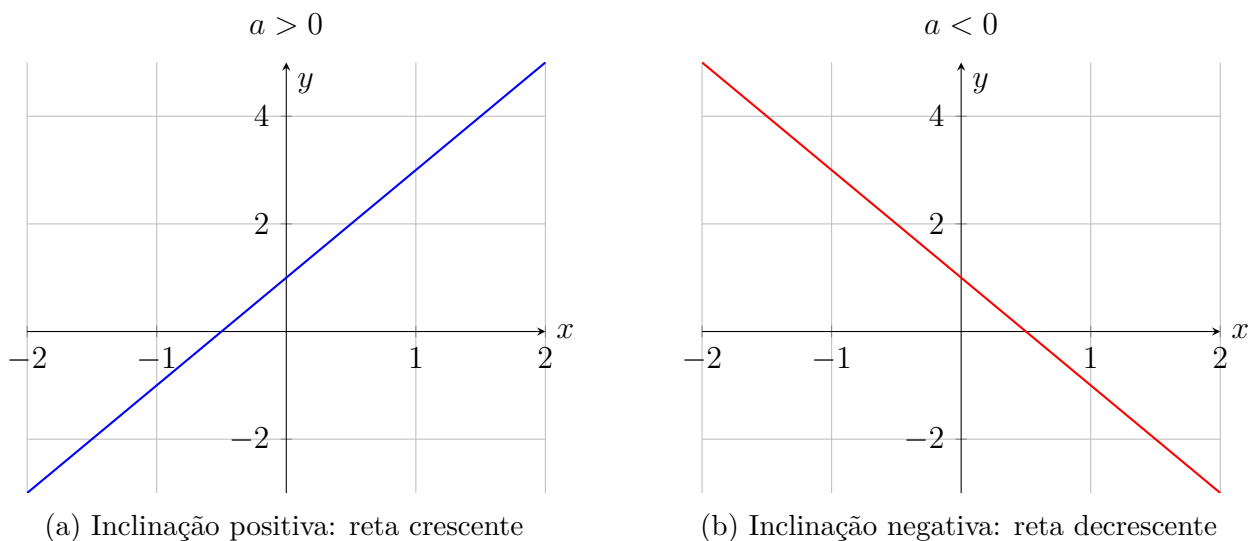


Figura 6: Comparação da inclinação da reta tangente para coeficiente angular positivo e negativo

2.2 Função quadrática

As funções quadráticas tem a seguinte forma:

$$\boxed{f(x) = ax^2 + bx + c, a \neq 0} \quad (2)$$

Onde: $f(x) = y \implies$ variável dependente de x
 $a \implies$ termo dominante
 $c \implies$ termo independente
 $x \implies$ variável independente

Elas são conhecidas pelos seus comportamentos em forma de parábola, com concavidades para cima ou para baixo.

Saiba mais!

Qual o melhor método para resolver uma equação quadrática? Aquela que funciona e que você não erra!

Outros métodos para resolver equações quadráticas incluem:

- Fórmula quadrática (o popular Bhaskara):

Para uma função $f(x) = ax^2 + bx + c$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

Calculando x_1 e x_2 :

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a}$$

Também podemos calcular de uma maneira mais direta:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2 \cdot a}$$

- Soma e produto;
- Fatoração;
- Completar quadrados.

2.2.1 Analisando o comportamento da função

Exemplo 2.3. Seja a função $f(x) = x^2 - 6x + 8$, definida no conjunto $\mathbb{R}$.

Quando $x = 0$, temos

$$\begin{aligned}
 f(x) &= x^2 - 6x + 8 \\
 f(0) &= 0^2 - 6 \cdot 0 + 8 \\
 &= 0 + 0 + 8 \\
 &= 8
 \end{aligned}$$

Isso significa que, quando $x = 0$, a função intercepta o eixo y em $y = 8$.

Por outro lado, quando $f(x) = 0$, teremos

$$\begin{aligned}
 f(x) &= x^2 - 6x + 8 \\
 0 &= x^2 - 6x + 8 \\
 x &= \frac{-(-6) \pm \sqrt{(-6)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 8}}{2 \cdot 1} && \text{(Fórmula quadrática)} \\
 x &= \frac{6 \pm \sqrt{36 - 32}}{2} \\
 x &= \frac{6 \pm \sqrt{4}}{2} \\
 x &= \frac{6 \pm 2}{2}
 \end{aligned}$$

Achando as raízes, vemos que a função tocará o eixo x em dois pontos: quando $x = 4$ e $x = 2$.

$$\begin{aligned}
 x_1 &= \frac{6 + 2}{2} = \frac{8}{2} = 4 \\
 x_2 &= \frac{6 - 2}{2} = \frac{4}{2} = 2
 \end{aligned}$$

O gráfico da função quadrática pode ser visto na Fig. 7.

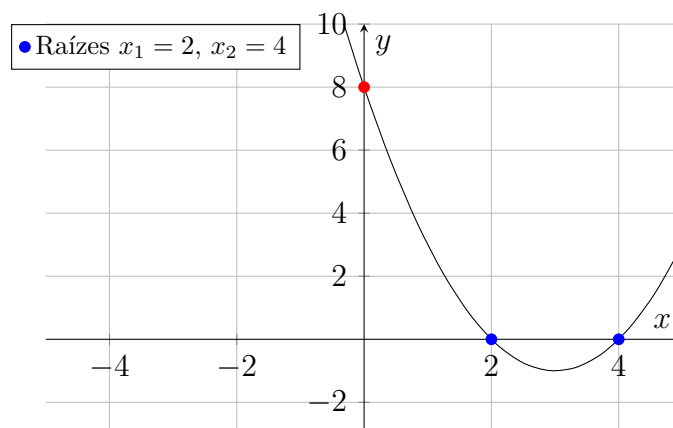


Figura 7: Pontos destacados da função $f(x) = x^2 - 6x + 8$: interseção com eixo y e raízes.

2.2.2 Analisando o discriminante (Δ)

Espere aí... A parábola sempre cortará o eixo x em qualquer função quadrática? Não! Observe o exemplo a seguir:

Exemplo 2.4. Seja $g(x) = x^2 - 6x + 9$ uma função definida no conjunto $\mathbb{R}$. O gráfico da Fig. 8 mostra o comportamento dessa função.

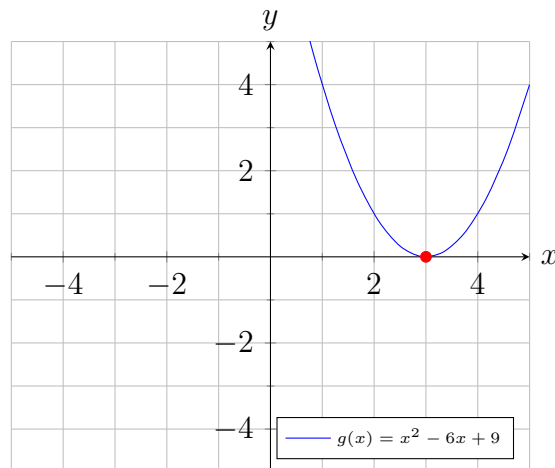


Figura 8: Gráfico da função quadrática $g(x) = x^2 - 6x + 9$.

Calculando o discriminante (Δ), temos:

$$\begin{aligned} g(x) &= x^2 - 6x + 9 \\ a &= 1, \quad b = -6, \quad c = 9 \\ \Delta &= b^2 - 4ac \\ &= (-6)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9 \\ &= 36 - 36 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Experimente encontrar as raízes da função e verá que $\sqrt{\Delta} = 0$, e assim obteremos apenas um valor para x . Em outras palavras, a função tocará o eixo x em apenas um ponto:

$$\begin{aligned} x &= \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \\ x &= \frac{-(-6) \pm \sqrt{0}}{2 \cdot 1} \\ x &= \frac{6 \pm 0}{2} \\ x &= \frac{6}{2} \\ x &= 3 \end{aligned}$$

Em outros casos, a função pode não tocar o eixo x . Isso acontece quando $\Delta < 0$ (lê-se *delta é menor que zero*).

Exemplo 2.5. Seja a função $h(x) = x^2 - 6x + 10$. Resolvendo da mesma maneira como as demais, temos

$$\begin{aligned}
h(x) &= x^2 - 6x + 10 \\
a &= 1, \quad b = -6, \quad c = 10 \\
\Delta &= b^2 - 4ac \\
&= (-6)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 10 \\
&= 36 - 40 \\
&= -4 \\
x &= \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \\
x &= \frac{-(-6) \pm \sqrt{-4}}{2 \cdot 1}
\end{aligned}$$

Por enquanto não sabemos resolver $\sqrt{-4}$, mas aqui vai o gráfico que mostra o comportamento dessa função (veja a Fig. 9, na página 19).

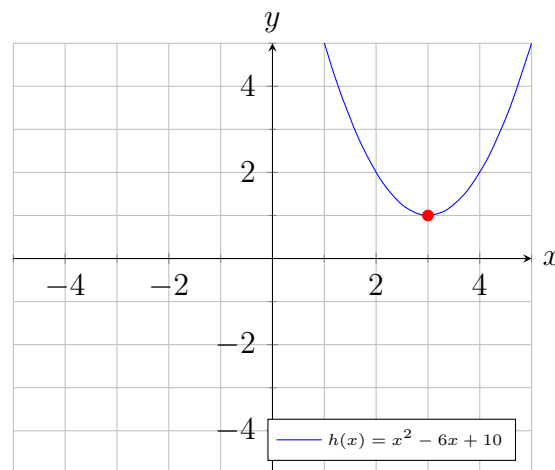


Figura 9: Gráfico da função quadrática $h(x) = x^2 - 6x + 10$.

Assim, podemos resumir que:

- Quando $\Delta > 0$, a função quadrática terá duas raízes reais e distintas, tocando o eixo x em dois pontos;
- Quando $\Delta = 0$, a função tocará o eixo x apenas uma vez;
- Quando $\Delta < 0$, a função não terá raízes reais, de modo que não tocará o eixo x .

2.2.3 Analisando a concavidade ($a > 0$, $a < 0$).

Como sabíamos que a concavidade da parábola estava voltada para cima? Graças ao coeficiente a , que nos exemplos anteriores era positivo ($a > 0$).

Observe no gráfico da Fig. 11 da página 20 como o sinal do coeficiente a afeta a concavidade da parábola.

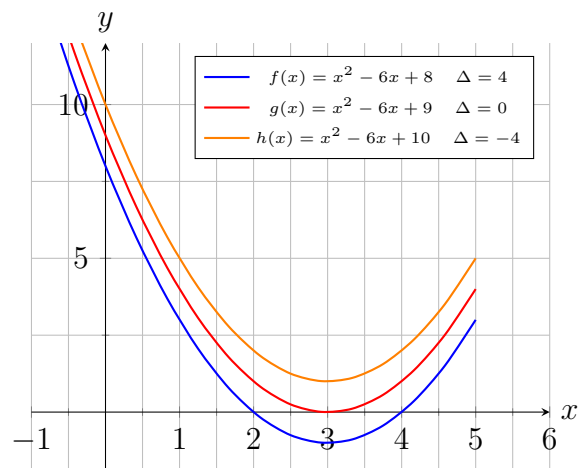


Figura 10: Comparação gráfica das funções quadráticas com diferentes valores de Δ .

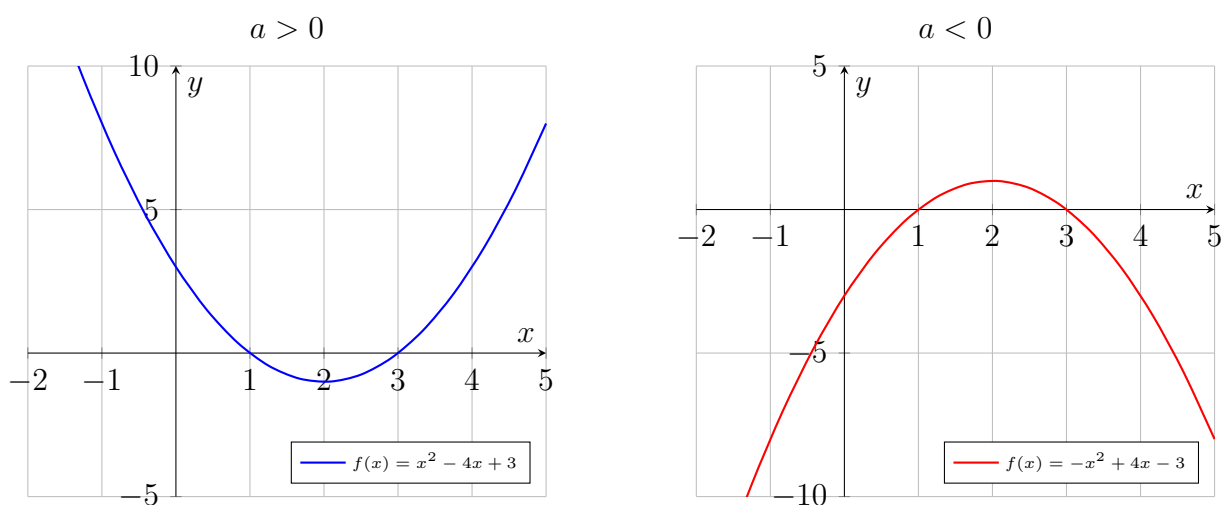


Figura 11: Comparação da concavidade: à esquerda com $a > 0$ (parábola voltada para cima) e à direita com $a < 0$ (parábola voltada para baixo).

2.3 Função polinomial

Uma função polinomial tem a forma

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} \cdots a_2 x^2 + a_1 x^1 + a_0, n \in \mathbb{N} \quad (3)$$

Onde: $a_n \implies$ termo dominante
 $a_0 \implies$ termo independente
 $x \implies$ variável independente
 $f(x) = y \implies$ variável dependente

O termo dominante é aquele que multiplica a variável independente de maior grau.

Importante!

Preste especial atenção à definição: para que uma função seja polinomial, o expoente deve ser um número natural.

2.4 Funções racionais

Funções racionais tem a forma

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}, q(x) \neq 0, p(x) \text{ e } q(x) \text{ são funções polinomiais} \quad (4)$$

Exemplo 2.6. Seja a função $f(x) = \frac{x^2 - 2x - 1}{2x - 1}$. Recorde-se de que $2x - 1 \neq 0$. Assim, temos

$$2x - 1 \neq 0 \quad (\text{Jamais dividirás por zero!})$$

$$2x \neq 1$$

$$x \neq \frac{1}{2}$$

Exemplo 2.7. A função a seguir **não** é uma função racional, já que o numerador não é um polinômio. Observe que o expoente $\frac{1}{2} \notin \mathbb{N}$ (lê-se *meio não pertence ao conjunto dos números naturais*).

$$f(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{x^2+1} = \frac{(x-1)^{\frac{1}{2}}}{x^2+1}$$

2.5 Função exponencial

Relembre alguns conceitos sobre as potências:

Observe os exemplos a seguir:

- $2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$
- $(-2)^3 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = -8$ (cuidado com os sinais negativos)
- $(-2)^4 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = 16$ (como o expoente é par, o resultado é positivo)
- $4^{\frac{1}{2}} = \sqrt{4} = 2$
- $2^{-1} = \frac{1}{2^1} = \frac{1}{2}$
- $0^{-1} = \frac{1}{0^1} = \frac{1}{0}$ (Opa! Não é possível realizar a divisão por zero.)

Qualquer número elevado a uma fração pode ser escrito como uma raiz:

$$b^{\frac{n}{d}} = \sqrt[d]{b^n}$$

Observe o que acontece quando $b < 0$.

$$(-b)^{\frac{n}{d}} = \sqrt[d]{(-b)^n}$$

Quando $b < 0$, a função não está definida para todo $\frac{n}{d} \in \mathbb{R}$. Em outras palavras, quando $b < 0$, o gráfico dessa função é cheio de buracos.

Uma função exponencial tem a forma

$$f(x) = b^x, \text{ com } b > 0, b \neq 1 \quad (5)$$

Onde: $b \implies$ base
 $x \implies$ variável independente

Observe como a variável independente (x) agora é o expoente nessa função.

2.6 Função logarítmica

Relembre!

Definição 2.1 (Logaritmo). Sejam dois números a e b , ambos reais e positivos, com $b \neq 1$. Dizemos que o logaritmo de a na base b é um número c se, e somente se, b elevado a c for igual a a . Podemos escrever essa ideia matemática da seguinte forma:

$$\log_b a = c \iff b^c = a$$

Assim, o logaritmo responde a pergunta: “devo elevar a base b a qual número c para obter a ?”

Por exemplo, $\log_2 4 = 2 \iff 2^2 = 4$

Uma função logarítmica tem a forma

$$f(x) = \log_b x, \text{ com } b > 0, b \neq 1 \quad (6)$$

2.7 Resolvendo exercícios

Os exercícios a seguir foram extraídos de Guidorizzi (2012).

Prática e solução 2.1. (Exercício 4 do livro) Dê o domínio da função e esboce o gráfico.

a) $f(x) = 3x$

$$f(x) = 3x$$

Domínio: $\mathbb{R}$ (afim, definida para todos os reais)

Imagem: $\mathbb{R}$ (sem restrições)

b) $g(x) = -x + 1$

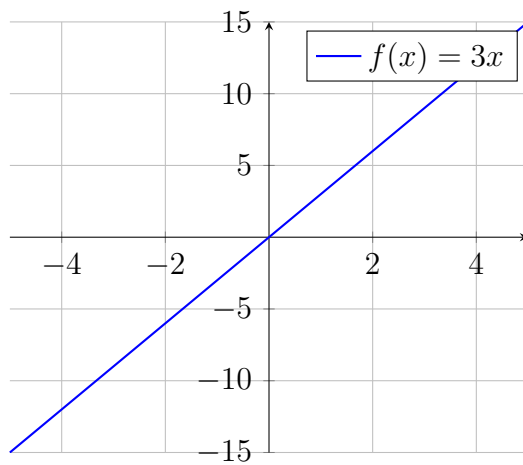


Figura 12: Função afim $f(x) = 3x$

$$g(x) = -x + 1$$

$$a = -1, \quad b = 1$$

Domínio: $\mathbb{R}$

Imagem: $\mathbb{R}$

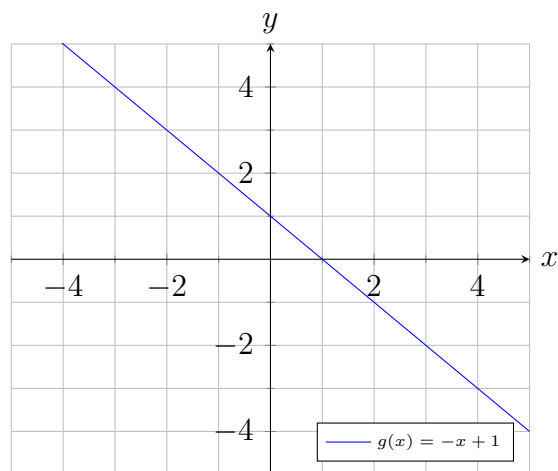


Figura 13: Função afim $g(x) = -x + 1$.

d) $f(x) = 2x + 1$

$$f(x) = 2x + 1$$

$$a = 2, \quad b = 1$$

Domínio: $\mathbb{R}$

Imagem: $\mathbb{R}$

j) $g(x) = \begin{cases} x & \text{se } x \leq 2 \\ 3 & \text{se } x > 2 \end{cases}$

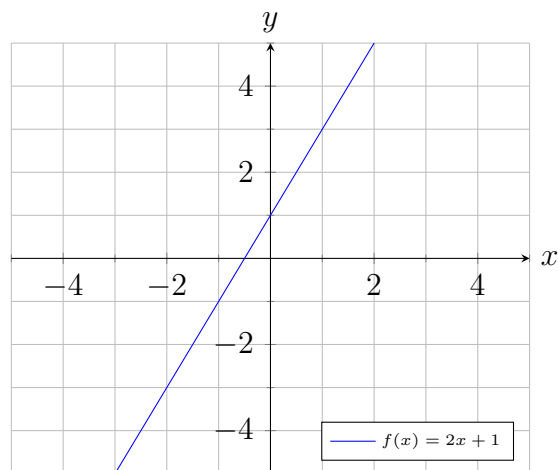


Figura 14: Função afim $f(x) = 2x + 1$.

$$g(x) = \begin{cases} x & \text{se } x \leq 2 \\ 3 & \text{se } x > 2 \end{cases}$$

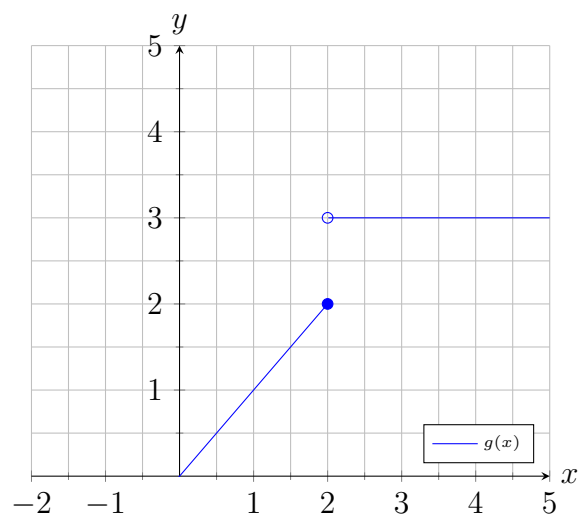


Figura 15: Função definida por partes $g(x)$.

o) $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{x^2 - 1}{x - 1} \quad (\text{Repare a diferença de quadrados no numerador}) \\ &= \frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)} \\ &= x + 1, \quad \text{com } x \neq 1 \end{aligned}$$

Domínio: $\mathbb{R} \setminus \{1\}$

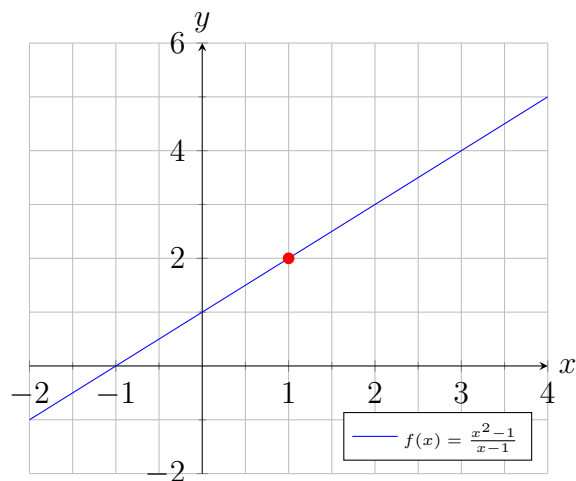


Figura 16: Função racional com um “buraco” em $x = 1$.

Prática e solução 2.2. (Exercício 9 do livro) Determine o domínio.

e) $h(x) = \sqrt{x + 2}$

$$h(x) = \sqrt{x + 2}$$

$$\text{Domínio: } x + 2 \geq 0$$

$$x \geq -2$$

$$\text{Logo, Domínio: } [-2, \infty[$$

O intervalo pode ser representado também em uma reta orientada, em que $x \in \mathbb{R}$.



g) $y = \sqrt{\frac{x - 1}{x + 1}}$

$$y = \sqrt{\frac{x - 1}{x + 1}}$$

$$\text{Para que } y \in \mathbb{R}, \quad \frac{x - 1}{x + 1} \geq 0$$

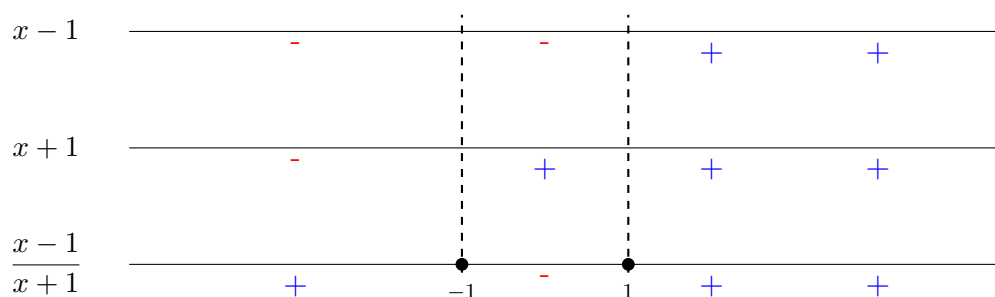
$$\text{Iremos estudar o sinal da expressão: } \frac{x - 1}{x + 1} \geq 0$$

$$\text{Restrição no numerador: } x - 1 \geq 0 \Rightarrow x \geq 1$$

$$\text{Restrição no denominador: } x + 1 > 0 \Rightarrow x > -1$$

Utilizaremos um recurso gráfico para analisar os sinais, popularmente conhecido como “varal de sinais” ou “varalzinho”.

Nas duas primeiras linhas, analisamos cada parte da expressão, individualmente, nos pontos onde encontramos as restrições (-1 e 1). Na última linha, analisamos o sinal da expressão toda. Lembre-se: queremos o(s) intervalo(s) onde $x \geq 0$, ou seja, onde a reta não for negativa.



Solução: $x \in] - \infty, -1] \cup [1, +\infty[$

Domínio: $] - \infty, -1] \cup [1, +\infty[$

3 Encontro 3 - 11 de julho de 2025

3.1 Módulo

O módulo de um número x , ou o valor absoluto de x , é graficamente representado como a distância entre x e 0 na reta dos números reais. Representamos o módulo de x por $|x|$.

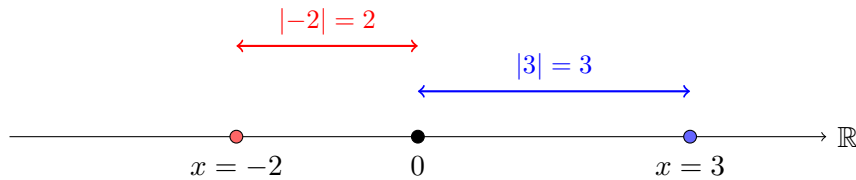


Figura 17: A distância de um número x até o zero na reta representa o valor absoluto de x , isto é, $|x|$.

Assim, podemos definir módulo da seguinte forma:

Definição 3.1 (Módulo de um número).

$$|x| = \begin{cases} x & , \text{ se } x \geq 0 \\ -x & , \text{ se } x < 0 \end{cases}$$

Exemplo 3.1. Calcule $|x - 1|$. A partir da definição, temos

$$|x - 1| = \begin{cases} x - 1, & \text{ se } x - 1 \geq 0 \\ -(x - 1), & \text{ se } x - 1 < 0 \end{cases}$$

Para cada caso, analisamos os sinais:

$$x - 1 \geq 0 \Rightarrow x \geq 1$$

$$x - 1 < 0 \Rightarrow x < 1$$

Assim, temos

$$|x - 1| = \begin{cases} x - 1, & \text{ se } x \geq 1 \\ -(x - 1), & \text{ se } x < 1 \end{cases}$$

Exemplo 3.2. Calcule $|(x - 2)(x - 4)|$.

Para isso, é necessário analisar o sinal de cada expressão.

$$|(x - 2)(x - 4)| = \begin{cases} (x - 2)(x - 4), & \text{ se } (x - 2)(x - 4) \geq 0 \Rightarrow x \geq ? \\ -(x - 2)(x - 4), & \text{ se } (x - 2)(x - 4) < 0 \Rightarrow x < ? \end{cases}$$

Vejamos o primeiro caso:

$$(x - 2)(x - 4) \geq 0$$

ou $(x - 2) \geq 0$, ou $(x - 4) \geq 0$

Assim,

$$\text{(Primeira parte)} \quad x - 2 \geq 0$$

$$x \geq 2$$

$$\text{(Segunda parte)} \quad x - 4 \geq 0$$

$$x \geq 4$$



Observe que obtivemos os intervalos onde $(x - 2)(x - 4) \geq 0$ e $(x - 2)(x - 4) < 0$. Podemos completar nossa função:

$$|(x - 2)(x - 4)| = \begin{cases} (x - 2)(x - 4), & \text{se } (x - 2)(x - 4) \geq 0 \implies x \leq 2 \text{ ou } x \geq 4 \\ -(x - 2)(x - 4), & \text{se } (x - 2)(x - 4) < 0 \implies 2 < x < 4 \end{cases}$$

ou, simplesmente

$$|(x - 2)(x - 4)| = \begin{cases} (x - 2)(x - 4), & \text{se } x \leq 2 \text{ ou } x \geq 4 \\ -(x - 2)(x - 4), & \text{se } 2 < x < 4 \end{cases}$$

3.1.1 Uma comparação visual entre a função $f(x) = x^2 - 6x + 8$ e $|(x - 2)(x - 4)|$.

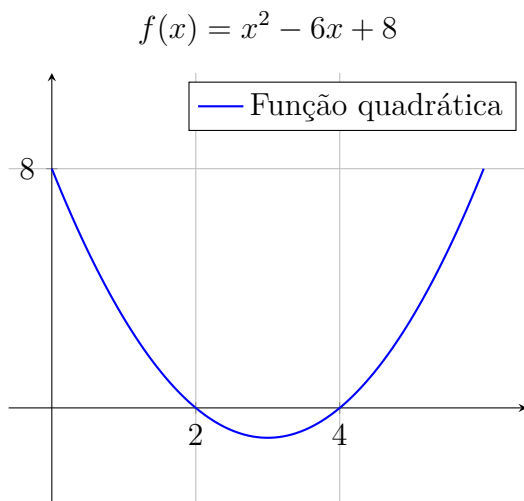
Experimente calcular $(x - 2)(x - 4)$. Fazendo a distributiva, teremos a mesma expressão $x^2 - 6x + 8$ do Exemplo 2.3 da página 16.

$$\begin{aligned} (x - 2)(x - 4) &= x^2 - 4x - 2x + 8 \\ &= x^2 - 6x + 8 \end{aligned}$$

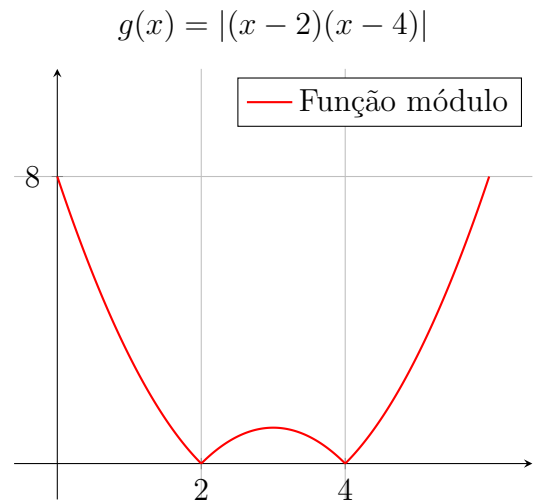
Graficamente, o que o módulo faz é refletir os valores negativos de y , como um espelho. Observe o comportamento das duas funções na Fig. 18b.

3.2 Funções compostas

A composição de funções é uma operação entre duas ou mais funções, em que a saída de uma função é a entrada da outra função.



(a) Gráfico da função original $f(x) = x^2 - 6x + 8$.



(b) Gráfico de $g(x) = |(x-2)(x-4)|$, com reflexões dos valores negativos.

Figura 18: Comparação entre a função quadrática $f(x) = x^2 - 6x + 8$ e a função módulo $|(x-2)(x-4)|$. Observe que o gráfico da função com módulo reflete os valores negativos da parábola para cima, gerando uma curva sempre não negativa.

Definição 3.2 (Função composta). Sejam três conjuntos A, B, C , e sejam duas funções $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$. Dizemos que a função $g \circ f$ é uma função de A em C .

Denotamos essa função por $(g \circ f)(x) = g(f(x))$, em que $x \in A$. Lemos “ g composta f ”, ou “ g composta com f ”.

Observe, também, que $Im_f \subseteq D_g$ (lê-se “a imagem de f é subconjunto do domínio de g ”, ou ainda “todos os elementos que se encontram na imagem de f também se encontram no domínio de g ”).

Graficamente, podemos representar $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ da seguinte forma:

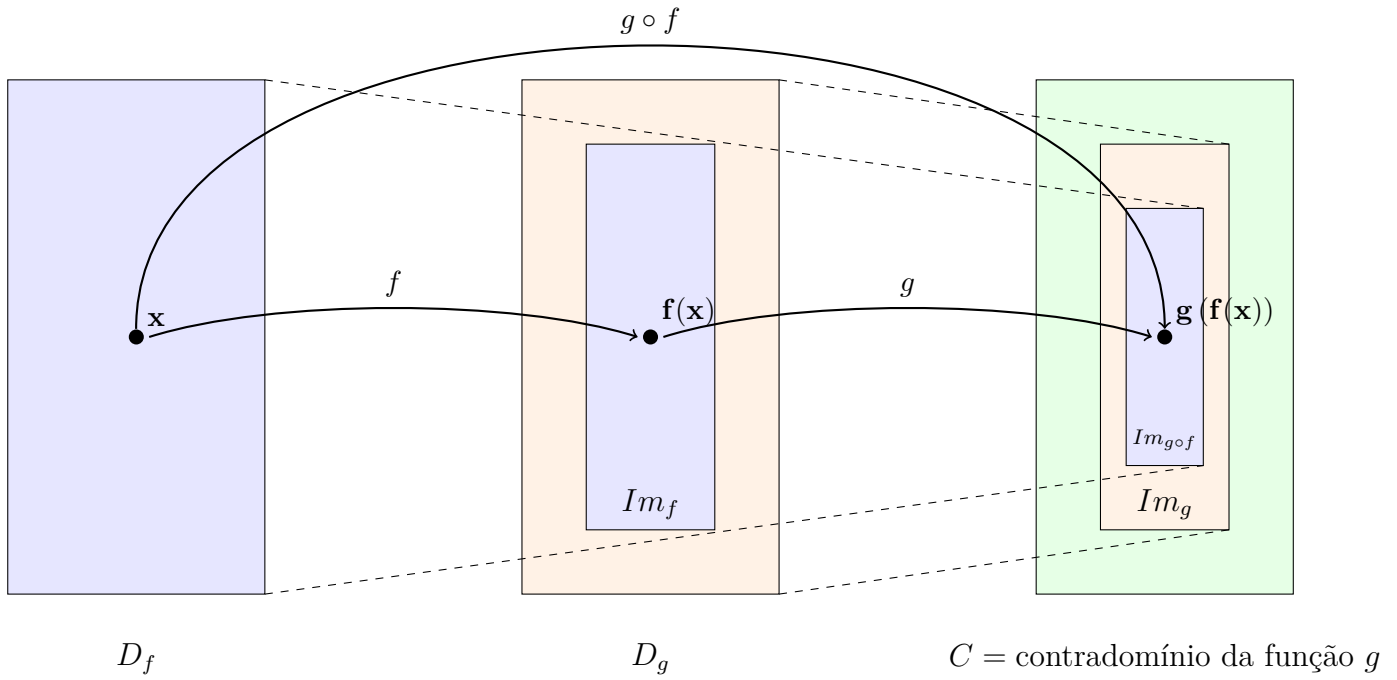


Diagrama da função $g \circ f$.

Exemplo 3.3. Sejam duas funções $f(x) = \sqrt{x}$ e $g(x) = x + 1$. A função f composta com a função g , que denotamos por $(f \circ g)(x)$ ou $f(g(x))$ é $f(g(x)) = \sqrt{g(x)} = \sqrt{x+1}$.

Analogamente, a função g composta com a f denotamos $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = f(x) + 1 = \sqrt{x} + 1$.

3.2.1 Analisando o domínio das funções compostas.

Observe que as funções do Exemplo 3.3 possuem domínios diferentes, e que Im_g , representada pelo retângulo amarelo, não está no domínio da função f . Podemos restringir o domínio de g para que $Im_g \subseteq D_f$.

$$f(x) = \sqrt{x} \implies x \geq 0$$

$$D_f = [0, +\infty[, \quad Im_f = [0, +\infty[$$

$$g(x) = x + 1$$

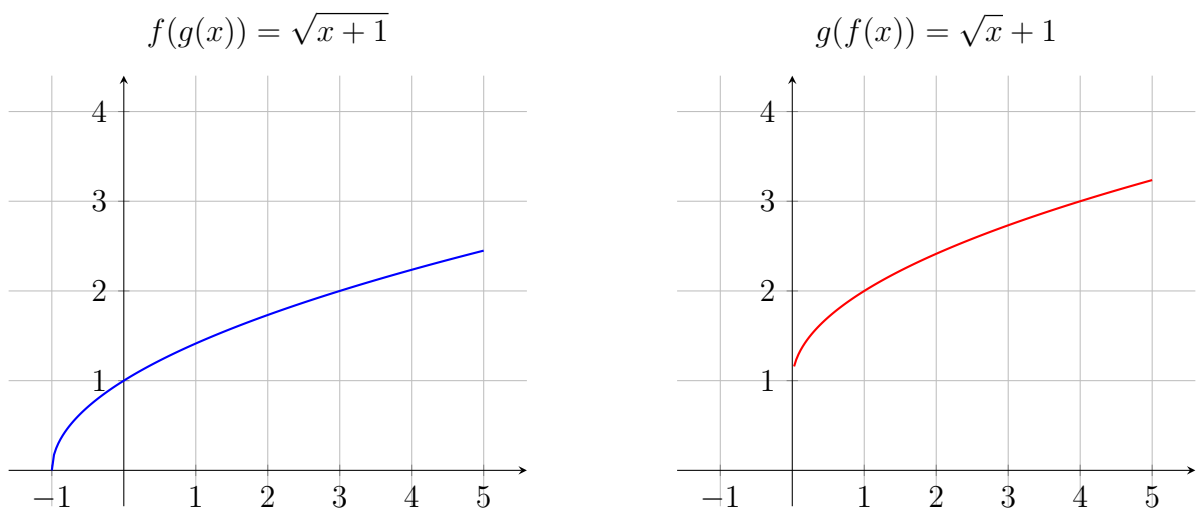
$$D_g = \mathbb{R}, \quad Im_g = \mathbb{R}$$

$$f(g(x)) = \sqrt{x+1} \implies x+1 \geq 0 \implies x \geq -1$$

Domínio de $f \circ g = [-1, +\infty[, \quad \text{Imagem de } f \circ g = [0, +\infty[$

$$g(f(x)) = \sqrt{x} + 1 \implies x \geq 0$$

Domínio de $g \circ f = [0, +\infty[, \quad \text{Imagem de } g \circ f = [1, +\infty[$



(a) Gráfico da função composta $f(g(x)) = \sqrt{x+1}$. Começa em $x = -1$ com imagem em $[0, +\infty[$. (b) Gráfico da função composta $g(f(x)) = \sqrt{x} + 1$, definida em $x \geq 0$, com imagem em $[1, +\infty[$.

Figura 19: Comparação entre as funções compostas $f(g(x)) = \sqrt{x+1}$ e $g(f(x)) = \sqrt{x} + 1$. Embora ambas sejam crescentes e indefinidas para certos valores, $f(g(x))$ começa em 0 e $g(f(x))$ começa em 1.

3.3 Revisão de conceitos de geometria analítica

3.3.1 A distância entre dois pontos no plano cartesiano.

Relembre!

O plano cartesiano é um conjunto de pares ordenados, e os pares ordenados nos dão os endereços desses pontos.

Considere os pontos $A = (x_1, y_1)$ e $B = (x_2, y_2)$ no plano cartesiano abaixo. Qual a distância entre os pontos A e B indicada pela reta D ?

Podemos calcular a distância D usando o teorema de Pitágoras.

Cálculo da distância entre dois pontos em um plano.

$$D^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 \quad (\text{aplicando o teorema de Pitágoras})$$

$$\sqrt[D^2]{D^2} = \pm \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \quad (\text{Extraímos a raiz de ambos os lados})$$

$$D = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \quad \square$$

É comum denotarmos a distância D por $d(A, B)$ nos livros. Assim, vamos usar $d(A, B)$ quando nos referirmos a distância entre dois pontos, da seguinte forma:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \quad (7)$$

Importante!

Perceba que a distância é sempre maior ou igual a zero. Não faria sentido termos uma distância negativa entre dois pontos, no nosso contexto.

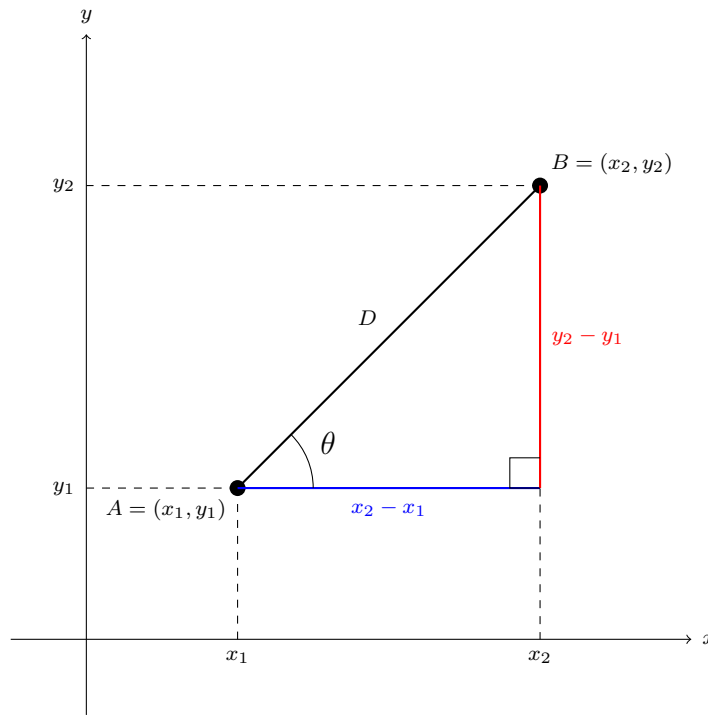


Figura 20: Calculando a distância entre dois pontos no plano.

3.3.2 Calculando a inclinação da reta

Observe, a partir da Fig. 20, que se formou um ângulo θ entre os lados $(x_2 - x_1)$ e a reta D . Já sabemos calcular essa inclinação (veja Pág. 14). Basta calcularmos a tangente do ângulo ($\tan \theta$). Podemos generalizar e calcular a inclinação para quaisquer pontos x e y , da seguinte forma:

A equação da reta.

$$\begin{aligned}\tan \theta &= \frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}} \\ \tan \theta &= \frac{y - y_0}{x - x_0} \\ \tan \theta &= \frac{y - y_0}{x - x_0} = m \quad (\text{onde } m \text{ é o coeficiente angular})\end{aligned}$$

Podemos reorganizar a equação para a forma que geralmente encontramos nos livros de matemática:

$$\frac{y - y_0}{x - x_0} = m$$

$$\boxed{y - y_0 = m(x - x_0)}$$

□

3.3.3 A distância entre qualquer ponto no plano e o centro de uma circunferência.

Agora, e se quisermos calcular a distância entre o centro e um ponto P sobre a linha de uma circunferência?

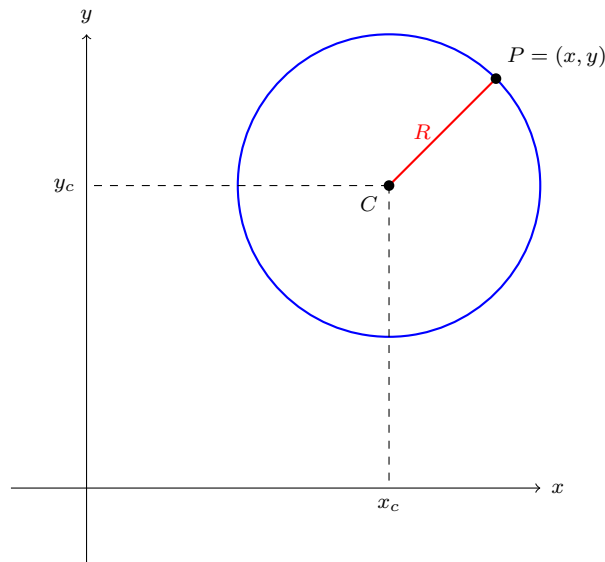


Figura 21: Circunferência com centro C e ponto P sobre sua borda. A reta R representa o raio entre C e P .

Importante!

Algumas coisas a considerar sobre a Fig. 21:

1. O ponto P está sobre o contorno da circunferência, destacada em azul;
2. A medida entre o centro e o contorno da circunferência tem raio R ;
3. O valor do raio R é o mesmo do centro a qualquer ponto do contorno;

Isso significa que podemos calcular a distância entre o centro C e qualquer ponto P que se encontre no contorno da circunferência. Isto é, podemos calcular para qualquer $P = (x, y)$.

A distância entre o centro e um ponto P qualquer .

$$d(P, C) = R = \sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2}$$

$$R^2 = \left(\sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2} \right)^2 \quad (\text{Eleve os dois lados ao quadrado para simplificar a raiz})$$

$R^2 = (x - x_1)^2 + (y - y_1)^2$

□

Exemplo 3.4. Seja $C = (1, 2)$ o centro de uma circunferência de raio $R = 2$. A equação dessa circunferência é

$$R^2 = (x - x_1)^2 + (y - y_1)^2$$

$$2^2 = (x - x_1)^2 + (y - 2)^2 \quad (\text{Substitua } x_1 = 1 \text{ e } y_1 = 2)$$

$$4 = (x - x_1)^2 + (y - 2)^2$$

Com essa expressão podemos desenhar o círculo da Fig. 22.

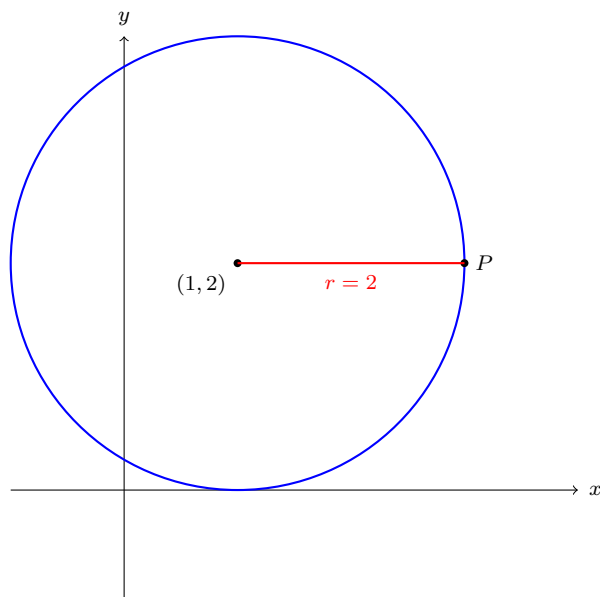
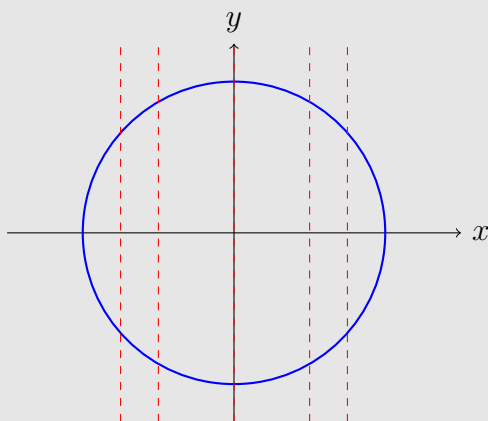


Figura 22: A curva em azul representa a circunferência dada por $4 = (y - 2)^2 + (x - 1)^2$, com centro em $(1, 2)$ e raio $r = 2$.

Importante!

A equação $R^2 = (x - x_1)^2 + (y - y_1)^2$ é uma função? **Não!**

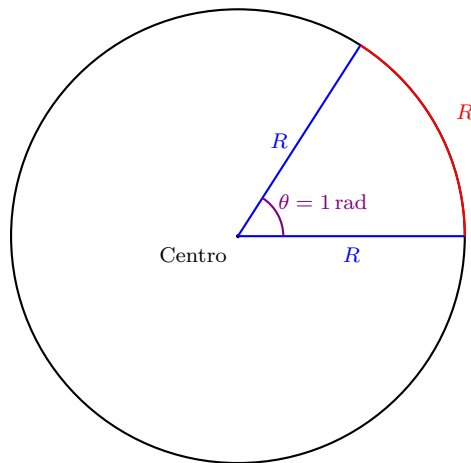
Lembre-se de que uma condição necessária para termos uma função é que, para cada x em um conjunto A , exista apenas um y em um conjunto B . Chamamos isso de “critério de unicidade”. Contudo, em um círculo encontramos um mesmo x relacionado a mais de um y . Isso fica mais evidente ao traçarmos retas paralelas ao eixo x .



Não é uma função! Observe como um x possui mais de um y relacionado, ferindo a condição de unicidade.

3.4 Revisão de outros conceitos de trigonometria

O que é um radiano (*rad*)? Considere a circunferência abaixo.

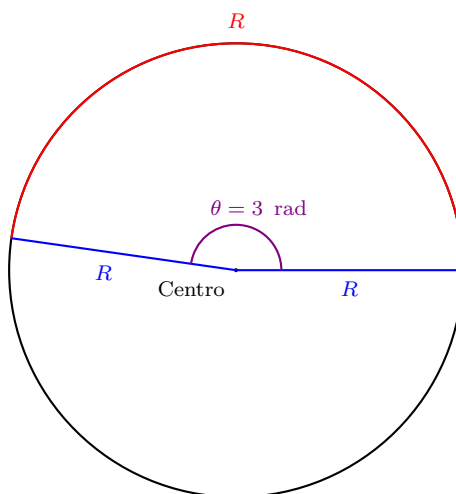


Definição 3.3 (Radiano). Um **radiano** é a medida do ângulo central que gera um **arco de circunferência** (R) com comprimento igual ao **raio da circunferência** (R).

Trabalhamos com números em radianos porque eles são muito convenientes e facilitam cálculos.

3.4.1 Quantos radianos há em uma circunferência?

Imagine uma linha com comprimento R , e tente dispô-la sobre o contorno da circunferência. Você perceberá que caberão três linhas com comprimento R e ainda faltará um pedaço para cobrir metade da circunferência.



O comprimento do pedaço que falta é algo muito próximo de $R \cdot 0,141592...$. Isso acontece porque o número de arcos com o mesmo tamanho do raio que completam essa metade da circunferência é um número irracional, que chamamos de π (lê-se “*pi*”).

$$\pi \approx 3,141592653... \text{ (lê-se “} \pi \text{ é aproximadamente três vírgula quatorze...”)}$$

Ou seja, em metade de uma circunferência, equivalente a 180° graus, há $\pi \text{ rad}$. Em uma circunferência completa, equivalente a 360° , há $2\pi \text{ rad}$. Daí, podemos afirmar que:

$$\boxed{180^\circ = \pi \text{ rad}} \quad (8)$$

Observe que para calcularmos quantos arcos cabiam na circunferência contamos $R \cdot \pi$ arcos. É daí que vem a fórmula do comprimento da circunferência:

$$C = 2\pi R$$

Onde: $C \Rightarrow$ comprimento da circunferência completa
 $2\pi \Rightarrow$ em radianos, o ângulo completo da circunferência
 $R \Rightarrow$ o raio da circunferência

Para calcularmos qualquer comprimento de arco, calculamos

$$S = \theta \cdot R$$

Onde: $S \Rightarrow$ comprimento do arco
 $\theta \Rightarrow$ ângulo, em radianos
 $R \Rightarrow$ raio da circunferência

3.4.2 Conversão de ângulos

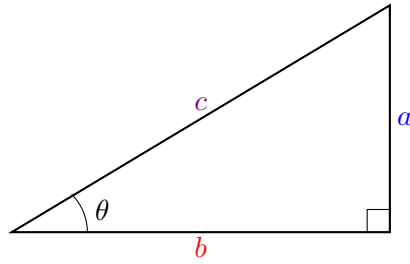
A partir da Equação 8 podemos converter qualquer ângulo em radianos. A seguir, algumas conversões de ângulos úteis:

Tabela 2: Conversão de ângulos: de graus para radianos

Ângulo (graus)	Cálculo	Ângulo (radianos)
30°	$\frac{30 \cdot \pi}{180}$	$\frac{\pi}{6}$
45°	$\frac{45 \cdot \pi}{180}$	$\frac{\pi}{4}$
60°	$\frac{60 \cdot \pi}{180}$	$\frac{\pi}{3}$
90°	$\frac{90 \cdot \pi}{180}$	$\frac{\pi}{2}$
180°	$\frac{180 \cdot \pi}{180}$	π
270°	$\frac{270 \cdot \pi}{180}$	$\frac{3\pi}{2}$
360°	$\frac{360 \cdot \pi}{180}$	2π

Funções trigonométricas

Considere o triângulo retângulo a seguir. Um triângulo retângulo é aquele que possui um de seus ângulos igual a 90° .



Onde: $b \Rightarrow$ cateto adjacente ao ângulo θ
 $a \Rightarrow$ cateto oposto ao ângulo θ
 $c \Rightarrow$ hipotenusa

A partir do triângulo podemos encontrar as seguintes relações trigonométricas:

$$\boxed{\sin \theta = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{hipotenusa}} = \frac{a}{c}} \quad (9)$$

$$\boxed{\cos \theta = \frac{\text{cateto adjacente}}{\text{hipotenusa}} = \frac{b}{c}} \quad (10)$$

$$\boxed{\tan \theta = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}} = \frac{a}{b}} \quad (11)$$

Mostrando que $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$.

$$\begin{aligned} \frac{\sin \theta}{\cos \theta} &= \frac{\frac{a}{c}}{\frac{b}{c}} \\ &= \frac{a}{c} \cdot \frac{c}{b} \quad (\text{Dividir por fração é multiplicar pelo inverso}) \\ &= \frac{a}{\cancel{c}} \cdot \frac{\cancel{c}}{b} \quad (\text{Simplifique } \frac{c}{c} = 1) \\ &= \frac{a}{b} = \tan \theta \end{aligned}$$

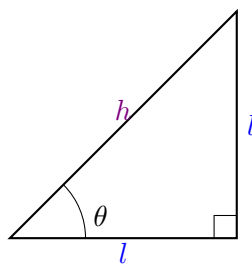
□

A partir do triângulo retângulo da Pág. 38, cujos lados são iguais, também podemos encontrar valores para alguns ângulos notáveis.

Exemplo 3.5. Demonstre ângulos notáveis (30° , 45° , 60°).

Considerando que um triângulo retângulo tem um dos ângulos igual a 90° graus, e que o triângulo todo possui 180° graus, então:

$$\theta = \frac{180 - 90}{2} = 45^\circ = \frac{\pi}{4}$$



Assim, podemos dizer que

$$\tan(\theta) = \tan\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{l}{l} = 1$$

Também podemos encontrar que

$$h^2 = l^2 + l^2 \quad (\text{Teorema de Pitágoras})$$

$$h^2 = 2 \cdot l^2$$

$$h = \sqrt{2 \cdot l^2} \quad (\text{Tiramos a raiz dos dois lados})$$

$$h = \sqrt{2} \cdot \sqrt{l^2} \quad (\text{Reescrevemos o produto de duas raízes})$$

$$h = \sqrt{2} \cdot \sqrt[l^2]{} \quad (\text{Simplificamos } \sqrt{l^2})$$

$$h = l\sqrt{2}$$

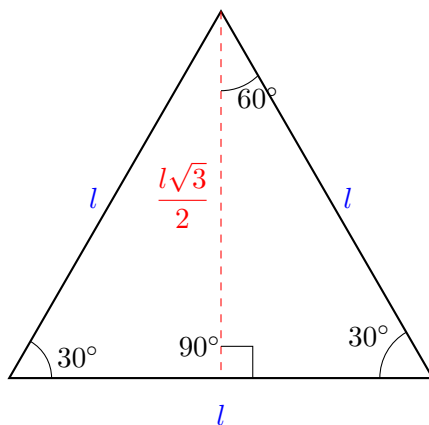
E agora podemos encontrar

$$\begin{aligned} \sin \theta &= \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{l}{l\sqrt{2}} \\ &= \frac{l}{l\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \quad (\text{Racionalizamos}) \\ &= \frac{l}{l\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \quad (\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{4} = 2) \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

Observe que o mesmo serve para $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{l}{l\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Para os ângulos 30° e 60° .

Para isso, consideramos um triângulo equilátero de lado l , com todos os ângulos internos iguais a 60° . Ao traçarmos uma altura a partir de um vértice até o lado oposto, dividimos o triângulo em dois triângulos retângulos.



Para $\theta = 30^\circ = \frac{\pi}{6}$:

$$\text{sen}\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\frac{l}{2}}{l} = \frac{1}{2}$$

$$\text{cos}\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\frac{l\sqrt{3}}{2}}{l} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{tan}\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\frac{l}{2}}{\frac{l\sqrt{3}}{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

Para $\theta = 60^\circ = \frac{\pi}{3}$:

$$\text{sen}\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\frac{l\sqrt{3}}{2}}{l} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{cos}\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\frac{l}{2}}{l} = \frac{1}{2}$$

$$\text{tan}\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\frac{l\sqrt{3}}{2}}{\frac{l}{2}} = \sqrt{3}$$

Tabela 3: Valores de seno, cosseno e tangente de ângulos notáveis

Função	$30^\circ = \frac{\pi}{6}$	$45^\circ = \frac{\pi}{4}$	$60^\circ = \frac{\pi}{3}$
$\text{sen } \theta$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\text{cos } \theta$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\text{tan } \theta$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

3.5 Resolvendo exercícios

Prática e solução 3.1. Exercício 2 do livro. Simplifique $\frac{f(x) - f(p)}{x - p}$, ($x \neq p$) sendo dados:

j) $f(x) = \frac{1}{x}$ e p qualquer

$$f(x) = \frac{1}{x}$$
$$f(p) = \frac{1}{p}$$

$$\begin{aligned}\frac{f(x) - f(p)}{x - p} &= \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{p}}{\frac{x - p}{p - x}} \\&= \frac{\frac{xp}{x - p}}{\frac{x - p}{p - x}} \quad (\text{Tire mmc ou use a multiplicação esperta } \frac{x}{x} = \frac{p}{p} = 1) \\&= \frac{-x + p}{xp} \cdot \frac{1}{(x - p)} \quad (\text{Divisão de fração: multiplique pelo inverso}) \\&= \frac{-1(x - p)}{xp(x - p)} \quad (\text{Repare: } -x + p = (-1)(x - p)) \\&= \frac{-1\cancel{(x - p)}}{xp\cancel{(x - p)}} \quad (\text{Simplificando } \frac{x - p}{x - p}) \\&= -\frac{1}{xp} \quad (\text{para } x \neq p)\end{aligned}$$

4 Encontro 4 - 14 de julho de 2025

4.1 Continuidade de funções

Intuitivamente, uma função contínua é aquela cujo gráfico pode ser desenhado sem tirar o lápis do papel. Observe a Fig. 23a abaixo

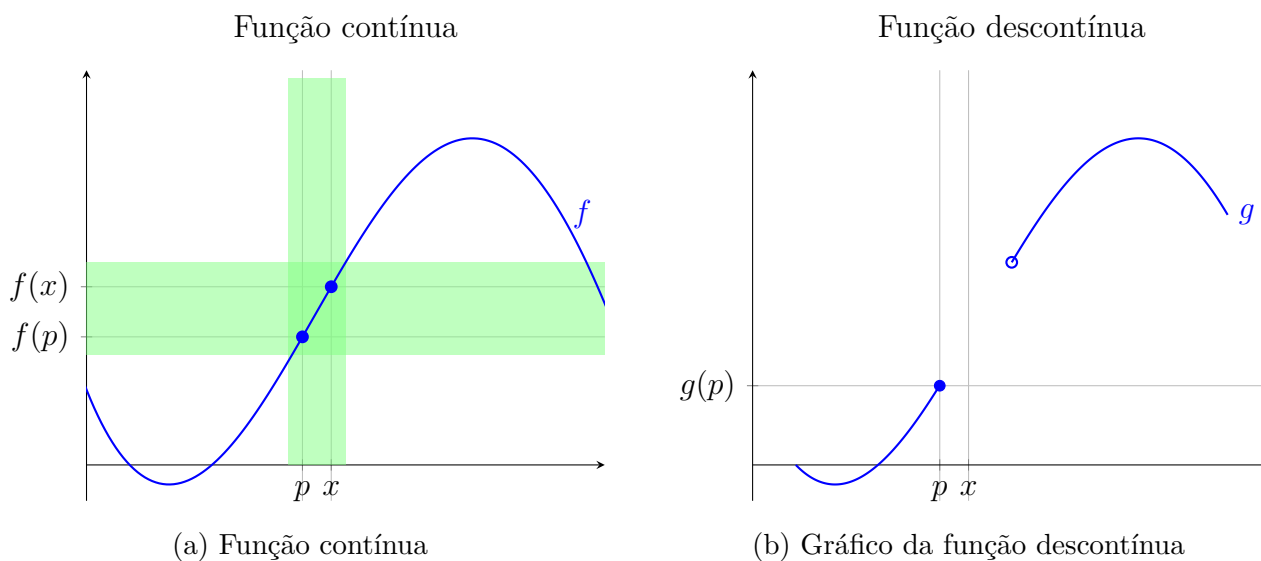


Figura 23: Comparação entre as funções: em (a), uma função contínua em p . Em (b), uma função descontínua em p .

Considere *vizinhança* o intervalo ao redor do ponto $f(p)$.

Analisando a): no ponto x , veja que sua imagem ($f(x)$) está dentro da vizinhança do ponto $f(p)$. Isso vale para qualquer x próximo a p . Ou seja, dentro da vizinhança de $f(p)$ existe uma vizinhança em p , para a qual x dentro desse intervalo possui $f(x)$. Dizemos, então, que essa função é contínua.

Analisando b): o mesmo não ocorre no gráfico da função g . Dizemos que essa função não é contínua.

Perceba, assim, que o **conceito de limite em um ponto é um conceito local**, já que depende de um intervalo, que costumamos chamar *vizinhança*.

Podemos denotar este intervalo destacado em verde na Fig. 23 como um intervalo. Veja a Fig. 24:

Aplicando um zoom na nossa função contínua

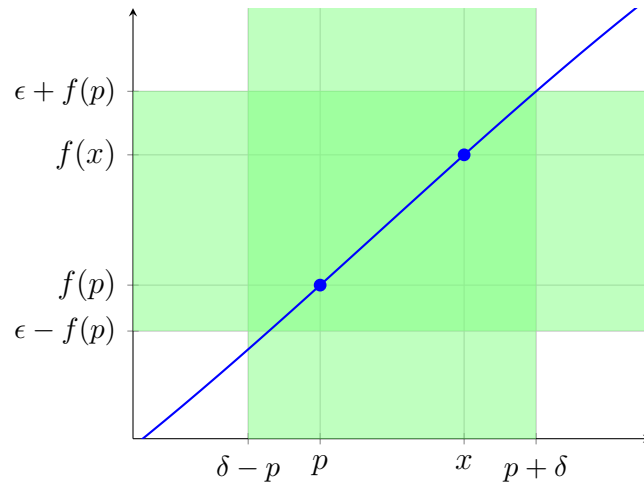


Figura 24: Função contínua. As vizinhanças agora podem ser denotadas por $[\epsilon - f(p), f(p) + \epsilon]$ e $[\delta - p, p + \delta]$, onde ϵ e δ são números reais.

Agora que sabemos disso, podemos definir formalmente uma função contínua.

Relembre!

Propriedade do módulo:

$$|x| < r \iff -r < x < r$$

Definição 4.1 (Função contínua). Seja $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$. Se para todo $\epsilon > 0$ existir $\delta > 0$, tal que $|x - p| < \delta \implies |f(x) - f(p)| < \epsilon$, então a função f será contínua.

Exemplo 4.1. Sabendo $|x - p| < \delta \implies |f(x) - f(p)| < \epsilon$, mostre que $f(x) = 2x + 1$ é contínua para qualquer p .

Partindo da definição 4.1 de continuidade, queremos mostrar que para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que:

$$|x - p| < \delta \implies |f(x) - f(p)| < \epsilon$$

Começamos pela segunda parte da expressão, observando que $f(x) = 2x + 1$ e $f(p) = 2p + 1$.

Assim,

$$\begin{aligned}
|f(x) - f(p)| < \epsilon &\implies |(2x + 1) - (2p + 1)| < \epsilon \\
&\implies |(2x + 1) - (2p + 1)| < \epsilon \quad (\text{Substituímos a função}) \\
&\implies |2x + 1 - 2p - 1| < \epsilon \\
&\implies |2x - 2p| < \epsilon \quad (\text{Colocamos 2 em evidência}) \\
&\implies |2| \cdot |x - p| < \epsilon \quad (\text{Propriedade do módulo}) \\
&\implies |x - p| < \frac{\epsilon}{2} \quad (\text{Sabemos que } |2| = 2)
\end{aligned}$$

Assim, temos:

$$|x - p| < \delta \implies |x - p| < \frac{\epsilon}{2}$$

Em outras palavras, $\delta = \frac{\epsilon}{2}$

Mostramos que existe um $\delta = \frac{\epsilon}{2}$ que satisfaz a condição da definição de continuidade.

Logo, a função $f(x) = 2x + 1$ é contínua em todo ponto $p \in \mathbb{R}$.

Experimente substituir valores quaisquer para δ e ϵ .

A função $f(x) = 2x + 1$ é contínua para todo $p \in \mathbb{R}$

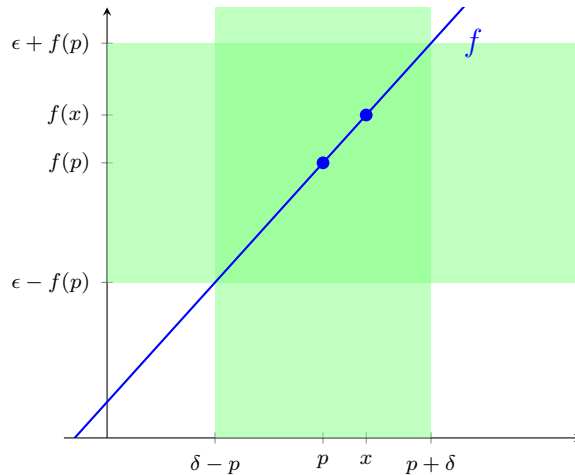


Figura 25: Gráfico de $f(x) = 2x + 1$, com $\epsilon = 1$, $\delta = \frac{1}{2}$.

4.1.1 Aproximações pela esquerda ou direita de um ponto x

Considere, novamente, os dois gráficos da Fig. abaixo.

Observe na Fig. (a) que após o ponto p , x não possui uma imagem associada na vizinhança do ponto $g(p)$. Sabemos que essa função é descontínua, pois apresenta um salto no gráfico.

Esse salto é mais sutil no gráfico da Fig. (b). Perceba que existe uma descontinuidade no ponto $(p, h(p))$, ainda que $p \in D_h$.

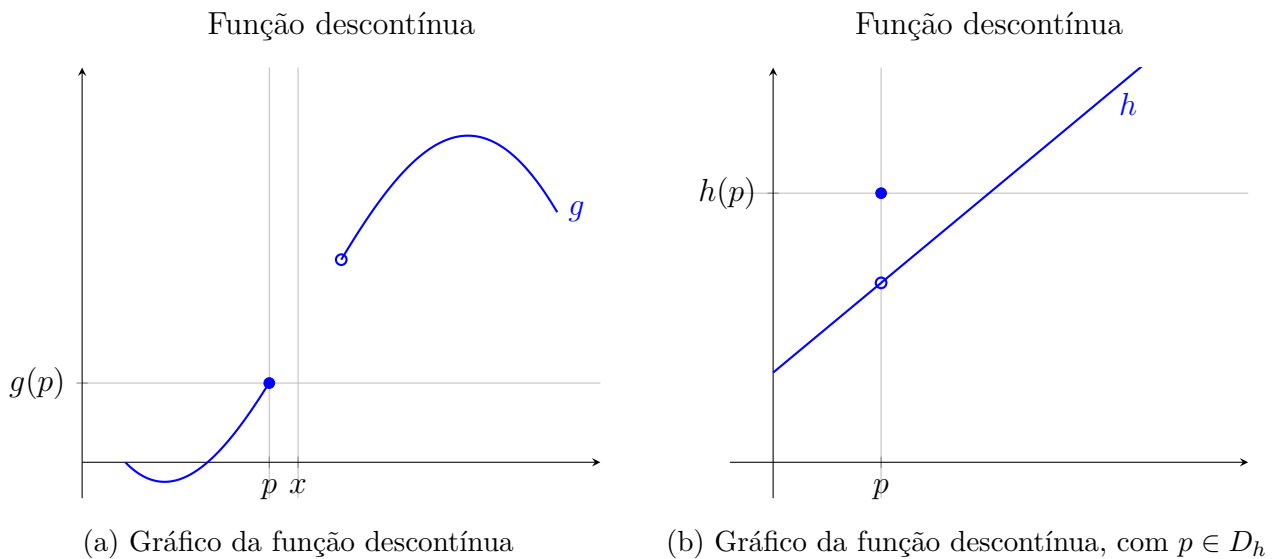


Figura 26: Comparação entre as funções: em (a), uma função descontínua em p . Em (b), uma função descontínua em p .

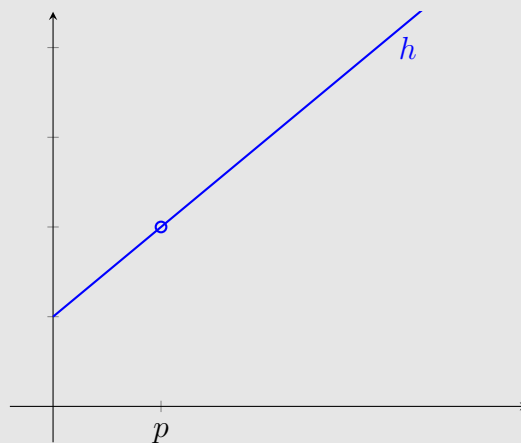
Importante!

Continuidade em um ponto p só faz sentido se $p \in D_h$.

Na Fig. 26 (b), $p \in D_h$. Contudo, a função é descontínua em p . Em outras palavras, $h(p)$ **está** definida para p , ainda que o valor esperado não seja o mesmo.

Por outro lado, na ilustração abaixo, $p \notin D_h$. Assim, não faz sentido questionarmos se essa função é contínua em p .

Função descontínua, com $p \notin D_h$



4.2 Limites de funções

Observe o gráfico da Fig. a) abaixo. Perceba como, à medida em que nos aproximamos de p , pela esquerda ou direita, $f(x)$ se aproxima de $f(p) = L$. Denotamos essa ideia por $x \rightarrow p$ (lê-se “ x tende a p ”).

Já no gráfico da Fig. b), vemos que quando $x \rightarrow p$, $f(x)$ tende a um valor L do gráfico, e a imagem de p é $f(p)$.

Por fim, no gráfico da Fig. c), vemos que $p \notin D_f$. Contudo, quando $x \rightarrow p$ pela esquerda ou direita, $f(x)$ continua se aproximando do ponto L .

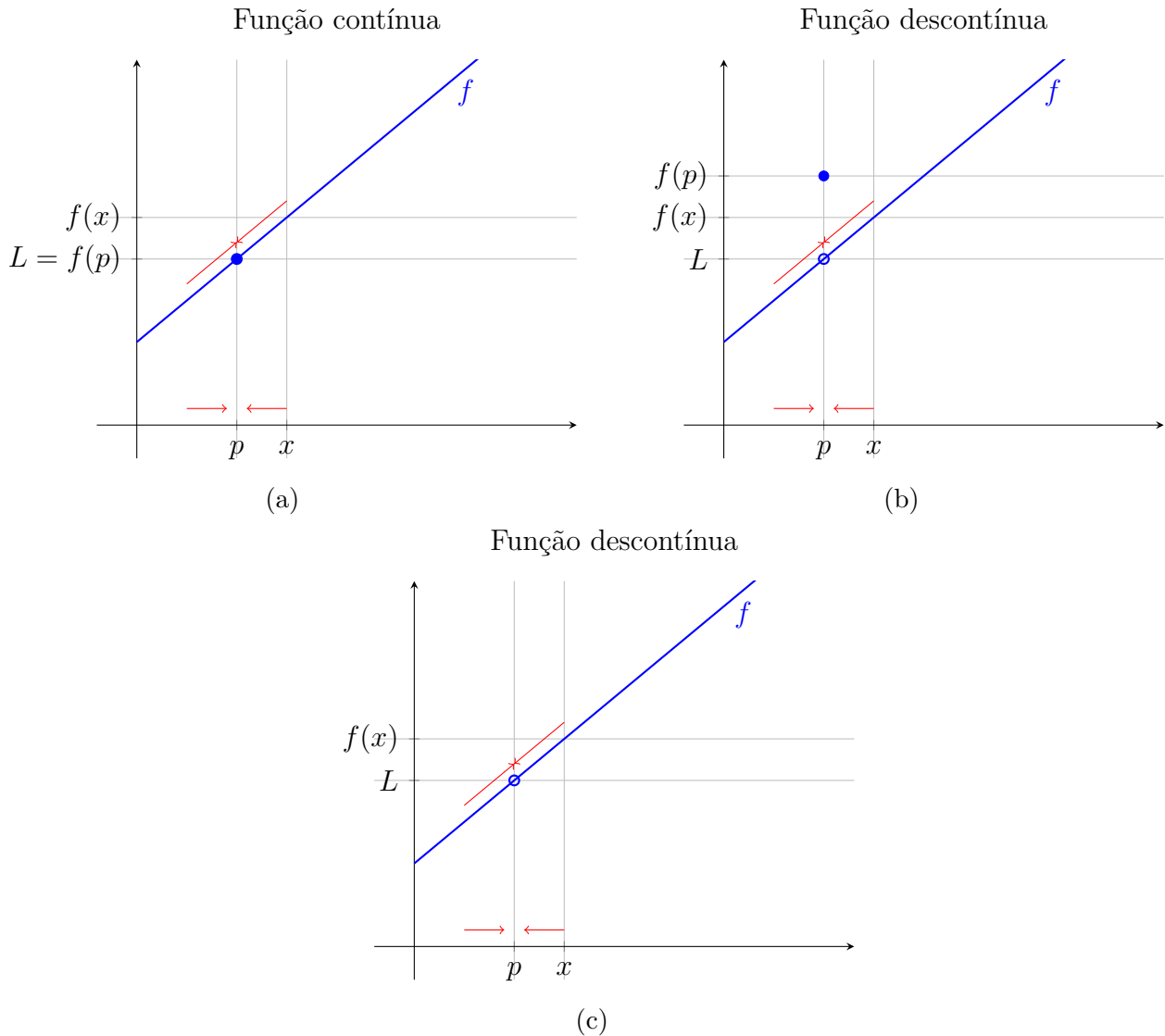


Figura 27: Comparação entre os limites (L) das funções: em (a), uma função contínua em p e $L = f(p)$. Em (b), uma função descontínua em p , com $f(p) \neq L$. Em (c), uma função descontínua, $p \notin D_f$, mas $f(x)$ tende a L .

Denotamos o limite L de x tendendo a p da função f por

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = L$$

Definição 4.2 (Limite de uma função). Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. O limite de uma função em que $x \in D_f$ e $x \rightarrow p$ é L se, e somente se, para todo $\epsilon > 0$ existir $\delta > 0$, tal que $|x - p| < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon$.

4.3 Resumo de funções contínuas

Assim, as seguintes funções $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ abaixo são contínuas:

Tabela 4: Resumo de funções contínuas.

Função	Exemplos
Constantes	$f(x) = K, K \in \mathbb{R}$
Polinomiais	$f(x) = mx + b, f(x) = ax^2 + bx + c$
Racionais	$f(x) = \frac{p(x)}{s(x)}$
Raízes	$f(x) = \sqrt[3]{x}, f(x) = \sqrt{x+1}$
Exponenciais	$f(x) = b^x$
Logarítmicas	$f(x) = \log x$
Trigonométricas	$f(x) = \text{sen } x, f(x) = \text{cos } x$

Saiba mais!

Uma ferramenta útil para a fatoração é o Triângulo de Pascal, abaixo segue a forma de construí-lo e utilizá-lo. Também incluo algumas fatorações que poderão ser úteis ao longo do curso e na resolução de exercícios.

Triângulo de Pascal

O Triângulo de Pascal pode ser representado como um triângulo retângulo da seguinte forma:

1							
1	1						
1	2	1					
1	3	3	1				
1	4+	6	4	1			
1	5	10	10	5	1		
1	6	15	20	15	6	1	
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

Como construir o Triângulo de Pascal

- A primeira coluna e a diagonal principal contêm apenas o número 1.
- Cada elemento interno é a soma do elemento acima dele com o elemento à esquerda do elemento acima. Note os números destacados em vermelho e que $4 + 6 = 10$

Conexão com Potências Binomiais

Os coeficientes das expansões binomiais correspondem às linhas do Triângulo de Pascal:

Quadrado de um binômio

$$(a + b)^2 = \boxed{1}a^2 + \boxed{2}ab + \boxed{1}b^2$$

Corresponde à 3ª linha do triângulo: 1, 2, 1.

A expansão de $(a - b)^2$ seria:

$$(a - b)^2 = 1a^2 - 2ab + 1b^2$$

que usa os coeficientes da 3ª linha com sinais alternados.

Cubo de um binômio

$$(a + b)^3 = \boxed{1}a^3 + \boxed{3}a^2b + \boxed{3}ab^2 + \boxed{1}b^3$$

Corresponde à 4ª linha do triângulo: 1, 3, 3, 1.

A expansão de $(a - b)^3$ seria:

$$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

que usa os coeficientes da 4ª linha com sinais alternados.

Quarta potência de um binômio

$$(a + b)^4 = \boxed{1}a^4 + \boxed{4}a^3b + \boxed{6}a^2b^2 + \boxed{4}ab^3 + \boxed{1}b^4$$

Corresponde à 5ª linha do triângulo: 1, 4, 6, 4, 1.

A expansão de $(a - b)^4$ seria:

$$(a - b)^4 = a^4 - 4a^3b + 6a^2b^2 - 4ab^3 + b^4$$

usando os coeficientes da 5ª linha com sinais alternados.

Outras fatorações importantes

Diferença de Quadrados

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

Diferença de Cubos

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

Quarta Diferença

$$a^4 - b^4 = (a - b)(a^3 + a^2b + ab^2 + b^3)$$

É importante notar que no lado direito da igualdade e nas expressões do segundo fator, a potência do a começa em grau uma unidade menor, por exemplo, ser for uma diferença de termos elevados à quarta ($a^4 - b^4$), teremos o início em a^3 e a potência do b inicia em zero e, enquanto a potência do a decresce, a do b cresce, observe

$$a^3b^0 + a^2b^1 + a^1b^2 + a^0b^3 = a^3 + a^2b + ab^2 + b^3$$

Este raciocínio se aplica às demais diferenças entre potências de expoentes iguais.

4.4 Resolvendo exercícios

Exercício 1 (Exercício 3 do livro). Calcule e justifique.

- a) $\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4$ (função polinomial, contínua em $\mathbb{R}$)
- b) $\lim_{x \rightarrow 1} (3x + 1) = 4$ (função polinomial, contínua em $\mathbb{R}$)
- c) $\lim_{x \rightarrow -2} (4x + 1) = -7$ (função polinomial, contínua em $\mathbb{R}$)
- d) $\lim_{x \rightarrow 10} 5 = 5$ (função constante, contínua em todo ponto)
- e) $\lim_{x \rightarrow -9} 50 = 50$ (função constante)
- f) $\lim_{x \rightarrow -1} (-x^2 - 2x + 3) = 4$ (função polinomial)
- g) $\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{x} = 2$ (raiz de grau par, contínua para $x \geq 0$)
- h) $\lim_{x \rightarrow -3} \sqrt[3]{x} \approx -1,442$ (função contínua em $\mathbb{R}$)
- i) $\lim_{x \rightarrow -8} \sqrt{5} = \sqrt{5}$ (expressão constante)
- j) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x - 3)(x + 3)}{x - 3} = 6$
Função racional, contínua após simplificação
- l) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x + 3} = \frac{(x - 3)(x + 3)}{x + 3} = 0$ (similar a j)
- m) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = \frac{(x - 3)(x + 3)}{x - 3} = 2$
- n) $\lim_{x \rightarrow 1/2} \frac{4x^2 - 1}{2x - 1} = \frac{(2x - 1)(2x + 1)}{2x - 1} = 2$ (função racional, contínua)
- o) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1} = \frac{1}{2}$ (raiz no numerador e afim no denominador, função contínua)
- p) $\lim_{x \rightarrow -1/3} \frac{9x^2 - 1}{3x + 1} = \frac{(3x - 1)(3x + 1)}{3x + 1} = -2$ (função polinomial, contínua)
- q) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{3}}{x - 3} = \frac{1}{2\sqrt{3}}$ (raiz e função afim, função contínua)
- t) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 3x - 1}{x^2 + 2} = \frac{-1}{2}$ (função racional, contínua)
- u) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{2x + 3} - \sqrt{5}}{x - 1} = \frac{\sqrt{5}}{2}$ (Multiplique pelo conjugado)

Exercício 2 (Exercício 4, a) do livro). Calcule $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$, sendo f dada por $f(x) = x^2$.

$$\begin{aligned}
\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cancel{(x^2)}(2x+h)}{\cancel{h}} \quad (h \text{ em evidência. Simplificamos}) \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} (2x+h) \\
&= 2x
\end{aligned}$$

5 Encontro 5 - 15 de julho de 2025

5.1 Derivadas

Definição 5.1 (Derivada de uma função). Seja f uma função e $p \in D_f$. A derivada de f , denotada por $f'(x)$, quando $x \rightarrow p$ é

$$f'(p) = \lim_{x \rightarrow p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p} \quad (12)$$

Ou ainda,

$$f'(p) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p+h) - f(p)}{h} \quad (13)$$

5.1.1 A derivada como um limite

Exemplo 5.1. Seja a função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, tal que $f(x) = 2$. Calcule a derivada $f'(x)$.

Utilizando a primeira forma da definição:

$$\begin{aligned} f'(p) &= \lim_{x \rightarrow p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p} \\ &= \lim_{x \rightarrow p} \frac{2 - 2}{x - p} \\ &= \lim_{x \rightarrow p} \frac{0}{x - p} \\ &= \lim_{x \rightarrow p} 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Ou, utilizando a segunda forma da definição:

$$\begin{aligned} f'(p) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p+h) - f(p)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 - 2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Portanto, a derivada da função constante $f(x) = 2$ é $f'(x) = 0$.

Exemplo 5.2. Seja $f(x) = 2x + 1$. Calcule a derivada de f .

$$\begin{aligned}
f'(p) &= \lim_{x \rightarrow p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p} \\
&= \lim_{x \rightarrow p} \frac{(2x + 1) - (2p + 1)}{x - p} \\
&= \lim_{x \rightarrow p} \frac{2x + 1 - 2p - 1}{x - p} \\
&= \lim_{x \rightarrow p} \frac{2(x - p)}{x - p} \\
&= \lim_{x \rightarrow p} 2 \\
&= 2
\end{aligned}$$

Exemplo 5.3. Seja $f(x) = x^2$. Calcule a derivada de f .

$$\begin{aligned}
f'(p) &= \lim_{x \rightarrow p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p} \\
&= \lim_{x \rightarrow p} \frac{x^2 - p^2}{x - p} \\
&= \lim_{x \rightarrow p} \frac{(x + p)(x - p)}{x - p} \\
&= \lim_{x \rightarrow p} (x + p) \\
&= p + p \\
&= 2p
\end{aligned}$$

Exemplo 5.4. Seja $f(x) = x^3$. Calcule a derivada de f .

$$\begin{aligned}
f'(p) &= \lim_{x \rightarrow p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p} \\
&= \lim_{x \rightarrow p} \frac{x^3 - p^3}{x - p} \\
&= \lim_{x \rightarrow p} \frac{(x - p)(x^2 + xp + p^2)}{x - p} \\
&= \lim_{x \rightarrow p} (x^2 + xp + p^2) \\
&= p^2 + p \cdot p + p^2 \\
&= 3p^2
\end{aligned}$$

5.1.2 A equação da reta

Relembre!

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

Substituindo os valores, temos

$$\begin{aligned} y - y_0 &= m(x - x_0) \\ \text{em que } y_0 &= f(p) \quad x_0 = p \\ y - f(p) &= m(x - p) \quad (\text{Veja que } m \text{ é a reta tangente em } p) \\ \frac{y - f(p)}{x - p} &= m \end{aligned}$$

A equação reduzida da reta.

Pela definição 5.1 de derivada, a equação acima é a reta tangente no ponto $(p, f(p))$. Isto é, a derivada de f no ponto p é:

$$\begin{aligned} f'(x) &= m = \frac{y - f(p)}{x - p} \\ \text{ou, simplesmente} \\ f'(x) &= \frac{y - f(p)}{x - p} \end{aligned}$$

A partir disso, vemos que a equação da reta no ponto $(p, f(p))$ pode ser reescrita na sua forma fundamental assim

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{y - f(p)}{x - p} \\ \boxed{y - f(p) &= f'(x) \cdot (x - p)} \end{aligned}$$

Exemplo 5.5. Determine a equação reduzida da reta tangente a $f(x) = x^2$ em $p = 3$.

Primeiro, calculamos a derivada de $f(x)$:

$$f'(x) = 2x$$

No ponto $p = 3$, temos:

$$f'(3) = 2 \cdot 3 = 6$$

Calculamos $f(3)$ para obter o ponto de tangência:

$$f(3) = 3^2 = 9$$

Assim, o ponto de tangência é $(3, 9)$. Utilizando a fórmula da reta tangente:

$$\begin{aligned}
y - f(p) &= f'(p) \cdot (x - p) \\
y - 9 &= 6 \cdot (x - 3) \\
y - 9 &= 6x - 18 \\
y &= 6x - 18 + 9 \\
y &= 6x - 9
\end{aligned}$$

Exemplo 5.6. Seja $f(x) = \sqrt{x}$. Calcule a derivada.

Usamos a versão alternativa da definição de derivada.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h}$$

Multiplicamos pelo conjugado:

$$\begin{aligned}
f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} \cdot \frac{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h) - x}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cancel{h}}{\cancel{h}(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \\
&= \frac{1}{\sqrt{x+0} + \sqrt{x}} \\
&= \frac{1}{2\sqrt{x}}
\end{aligned}$$

5.1.3 Regras de derivação

Após resolver inúmeros problemas de derivadas, a comunidade de matemáticos desenvolveu regras de derivação, que são ferramentas úteis para os exercícios a seguir.

Cada uma das regras de derivação pode ser demonstrada. Como não é o intuito do curso, demonstra-se a regra da derivada da soma de duas funções.

A derivada da soma de duas funções. Sejam f e g funções deriváveis em $p \in \mathbb{R}$, e definimos $h(x) = f(x) + g(x)$. Vamos provar que:

$$h'(p) = f'(p) + g'(p)$$

Usamos a definição de derivada:

$$\begin{aligned}
h'(p) &= \lim_{x \rightarrow p} \frac{h(x) - h(p)}{x - p} \quad (\text{Substituindo } h(x) = f(x) + g(x)) \\
&= \lim_{x \rightarrow p} \frac{[f(x) + g(x)] - [f(p) + g(p)]}{x - p} \\
&= \lim_{x \rightarrow p} \frac{[f(x) - f(p)] + [g(x) - g(p)]}{x - p} \\
&= \lim_{x \rightarrow p} \left(\frac{f(x) - f(p)}{x - p} + \frac{g(x) - g(p)}{x - p} \right) \quad (\text{Propriedade dos limites}) \\
&= \lim_{x \rightarrow p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p} + \lim_{x \rightarrow p} \frac{g(x) - g(p)}{x - p} \\
&= f'(p) + g'(p)
\end{aligned}$$

□

Conclusão: A derivada da soma é a soma das derivadas:

$$(f + g)'(p) = f'(p) + g'(p)$$

5.1.4 Tabela de derivação

Tabela 5: Caixa de ferramentas: regras comuns de derivação

Regra	Expressão Matemática
Soma	$[f(x) + g(x)]' = f'(x) + g'(x)$
Subtração	$[f(x) - g(x)]' = f'(x) - g'(x)$
Produto	$[f(x) \cdot g(x)]' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$
Quociente	$\left[\frac{f(x)}{g(x)} \right]' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$

5.1.5 Lista de derivação

Incluimos outros recursos na nossa caixa de ferramentas matemáticas para derivação:

5.2 Resolvendo Exercícios

Exercício 1. Calcule $f'(x)$.

- a) $f(x) = 3x^2 + 5$
- b) $f(x) = x^3 + x^2 + 1$
- c) $f(x) = 3x^3 - 2x^4$
- d) $f(x) = 3x + \sqrt{x}$

Tabela 6: Caixa de ferramentas: principais regras de derivação

Função	Derivada
$f(x) = x^n$	$f'(x) = n \cdot x^{n-1}$
$f(x) = c$ (constante)	$f'(x) = 0$
$f(x) = a \cdot x$	$f'(x) = a$
$f(x) = \text{sen } x$	$f'(x) = \cos x$
$f(x) = \cos x$	$f'(x) = -\text{sen } x$
$f(x) = \tan x$	$f'(x) = \sec^2 x$
$f(x) = e^x$	$f'(x) = e^x$
$f(x) = \ln x$	$f'(x) = \frac{1}{x}$

e) $f(x) = 5 + 3x^{-2}$

f) $f(x) = 2\sqrt{x}$

g) $f(x) = 3x + \frac{1}{x}$

h) $f(x) = \frac{4}{x} + \frac{5}{x^2}$

i) $f(x) = \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{4}x^2$

j) $f(x) = \sqrt[3]{x} + \sqrt{x}$

k) $f(x) = \frac{4}{x} + \frac{\sqrt{x}}{x^2}$

l) $f(x) = 2x + \frac{1}{x^3} + \frac{1}{x^2}$

m) $f(x) = 6x^3 + \sqrt[3]{x}$

n) $f(x) = 5x^4 + bx^3 + cx^2 + k$, onde b, c e k são constantes.

Soluções:

a) $f(x) = 3x^2 + 5$

$$f'(x) = (3x^2 + 5)' = (3x^2)' + (5)' = 3 \cdot 2x + 0 = 6x.$$

b) $f(x) = x^3 + x^2 + 1$

$$f'(x) = (x^3 + x^2 + 1)' = 3x^2 + 2x + 0 = 3x^2 + 2x.$$

c) $f(x) = 3x^3 - 2x^4$

$$f'(x) = (3x^3)' - (2x^4)' = 3 \cdot 3x^2 - 2 \cdot 4x^3 = 9x^2 - 8x^3.$$

d) $f(x) = 3x + \sqrt{x}$

$$f'(x) = (3x)' + (x^{1/2})' = 3 + \frac{1}{2}x^{-1/2} = 3 + \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

e) $f(x) = 5 + 3x^{-2}$

$$f'(x) = 0 + 3 \cdot (-2)x^{-3} = -6x^{-3} = -\frac{6}{x^3}.$$

f) $f(x) = 2\sqrt{x}$

$$f'(x) = 2 \cdot \frac{1}{2}x^{-1/2} = x^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{x}}.$$

g) $f(x) = 3x + \frac{1}{x}$

$$f'(x) = 3 + (-1)x^{-2} = 3 - \frac{1}{x^2}.$$

h) $f(x) = \frac{4}{x} + \frac{5}{x^2}$

$$f'(x) = 4 \cdot (-1)x^{-2} + 5 \cdot (-2)x^{-3} = -4x^{-2} - 10x^{-3} = -\frac{4}{x^2} - \frac{10}{x^3}.$$

i) $f(x) = \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{4}x^2$

$$f'(x) = \frac{2}{3} \cdot 3x^2 + \frac{1}{4} \cdot 2x = 2x^2 + \frac{1}{2}x.$$

j) $f(x) = \sqrt[3]{x} + \sqrt{x}$

$$f'(x) = \frac{1}{3}x^{-2/3} + \frac{1}{2}x^{-1/2}.$$

k) $f(x) = \frac{4}{x} + \frac{\sqrt{x}}{x^2}$

$$f'(x) = 4 \cdot (-1)x^{-2} + \frac{d}{dx}(x^{1/2}x^{-2}) = -4x^{-2} + \frac{d}{dx}(x^{-3/2}) = -4x^{-2} - \frac{3}{2}x^{-5/2}.$$

l) $f(x) = 2x + \frac{1}{x^3} + \frac{1}{x^2}$

$$f'(x) = 2 + (-3)x^{-4} + (-2)x^{-3} = 2 - 3x^{-4} - 2x^{-3}.$$

m) $f(x) = 6x^3 + \sqrt[3]{x}$

$$f'(x) = 6 \cdot 3x^2 + \frac{1}{3}x^{-2/3} = 18x^2 + \frac{1}{3}x^{-2/3}.$$

n) $f(x) = 5x^4 + bx^3 + cx^2 + k$

$$f'(x) = 5 \cdot 4x^3 + b \cdot 3x^2 + c \cdot 2x + 0 = 20x^3 + 3bx^2 + 2cx.$$

Exercício 2. Seja $g(x) = x^3 + \frac{1}{x}$. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de g no ponto $(1, g(1))$.

Solução:

$$\begin{aligned} g'(x) &= 3x^2 - x^{-2}, \\ g'(1) &= 3 \cdot 1^2 - 1^{-2} = 3 - 1 = 2, \\ g(1) &= 1^3 + \frac{1}{1} = 1 + 1 = 2. \end{aligned}$$

O ponto de tangência é $(x_0, y_0) = (1, 2)$. A inclinação da reta tangente é $m = g'(1) = 2$.

A equação da reta tangente, usando a forma fundamental, é

$$y - f(x_0) = f'(x)(x - x_0) \implies y - 2 = 2(x - 1) \implies y = 2x.$$

9. Calcule $f'(x)$ onde $f(x)$ é igual a:

a) $3x^2 + 5 \cos x$

b) $\frac{\cos x}{x^2+1}$

c) $x \sin x$

d) $x^2 \tan x$

e) $\frac{x+1}{\tan x}$

f) $\frac{3}{\sin x + \cos x}$

Soluções:

a) $f(x) = 3x^2 + 5 \cos x$

$$f'(x) = 6x - 5 \sin x.$$

b) $f(x) = \frac{\cos x}{x^2+1}$

$$f'(x) = \frac{(x^2 + 1)(-\operatorname{sen} x) - \cos x \cdot 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{-(x^2 + 1) \operatorname{sen} x - 2x \cos x}{(x^2 + 1)^2}.$$

c) $f(x) = x \operatorname{sen} x$

$$f'(x) = (x)' \cdot \operatorname{sen} x + x \cdot (\operatorname{sen} x)' = \operatorname{sen} x + x \cos x.$$

d) $f(x) = x^2 \tan x$

$$f'(x) = 2x \tan x + x^2 \cdot \sec^2 x.$$

e) $f(x) = \frac{x+1}{\tan x}$

$$f'(x) = \frac{\tan x \cdot (x+1)' - (x+1) \cdot (\tan x)'}{(\tan x)^2} = \frac{\tan x - (x+1) \sec^2 x}{\tan^2 x}.$$

f) $f(x) = \frac{3}{\operatorname{sen} x + \cos x}$

$$f'(x) = -3 \cdot \frac{\cos x - \operatorname{sen} x}{(\operatorname{sen} x + \cos x)^2}.$$

6 Encontro 6 - 16 de julho de 2025

6.1 Regra da cadeia para derivação de funções compostas

Relembre! Funções compostas: p. 28.

Exemplo 6.1. Sejam f e g duas funções deriváveis, tal que $Im_g \subseteq D_f$. Podemos montar uma função composta $h(x) = f(g(x))$.

A derivada de $h(x)$, denotada por $h'(x)$ é

$$h'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x) \quad (14)$$

Podemos atualizar nossa caixa de ferramentas:

Tabela 7: Caixa de ferramentas: regras comuns de derivação

Regra	Expressão Matemática
Soma	$[f(x) + g(x)]' = f'(x) + g'(x)$
Subtração	$[f(x) - g(x)]' = f'(x) - g'(x)$
Produto	$[f(x) \cdot g(x)]' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$
Quociente	$\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$
Cadeia	$[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

6.2 Propriedades das derivadas e estudo da variação de funções

Derivadas são ferramentas úteis para analisar o comportamento de funções ou esboçar seu gráfico. Vejamos o exemplo a seguir:

Exemplo 6.2. Seja $f(x) = x^2 + 6x + 9$. Queremos descobrir quando ela cresce, decresce, atinge um ponto máximo ou um ponto mínimo.

Passo 1: Calculando a derivada de $f(x)$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= x^2 + 6x + 9 \\ &= 2x + 6 \end{aligned}$$

Passo 2: Encontrando os pontos críticos onde $f'(x) = 0$:

$$\begin{aligned} 2x + 6 &= 0 \\ x &= -3 \end{aligned}$$

Passo 3: Analisando o sinal de $f'(x)$:

Para $x < -3$, testando em $x = -4$: $f'(-4) = -2$, então f é decrescente.

Para $x > -3$, testando em $x = 0$: $f'(0) = 6$, então f é crescente.

Passo 4: Analisando o comportamento no ponto crítico $x = -3$:

A função tem um mínimo local em $x = -3$, pois $f'(x)$ muda de negativo para positivo.

Passo 5: Podemos confirmar com o teste da segunda derivada da função:

$$\begin{aligned} f''(x) &= 2x + 6 \\ &= 2 \end{aligned}$$

Já que $f''(x) = 2 > 0$, a função tem concavidade para cima, confirmando um mínimo local em $x = -3$.

Logo, a função $f(x) = x^2 + 6x + 9$ decresce para $x < -3$, cresce para $x > -3$ e atinge um mínimo local em $x = -3$.

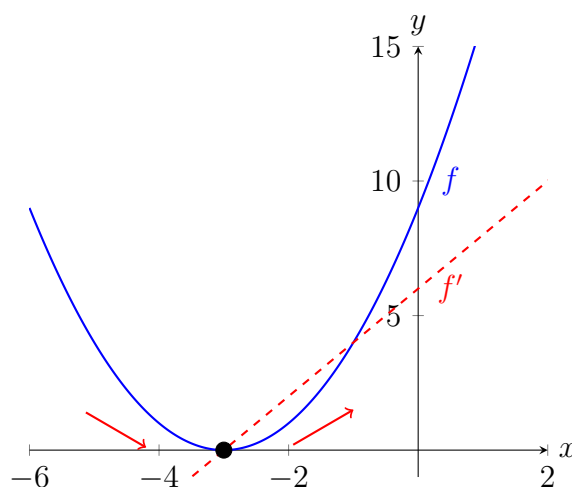


Figura 28: Analisando a função $f(x) = x^2 + 6x + 9$

Observe o quadro resumo:

Tabela 8: Estudando o comportamento da função.

$f'(x) = 0$	Candidatos a pontos críticos
$f'(x) > 0$	A função cresce
$f'(x) < 0$	A função decresce
$f''(x) > 0$	Ponto de mínimo
$f''(x) < 0$	Ponto de máximo

6.3 Resolvendo Exercícios

Exercício 1. Determine a derivada.

- a) $y = \text{sen}(4x)$
- b) $y = \cos(5x)$
- c) $f(x) = e^{3x}$
- d) $f(t) = \cos(8t)$
- e) $y = \text{sen}(t^3)$
- f) $g(t) = \ln(2t + 1)$
- g) $x = e^{\text{sen } t}$
- i) $y = (\text{sen } x + \cos x)^3$
- j) $y = \sqrt{3x + 1}$
- l) $f(x) = \sqrt[3]{\frac{x-1}{\sqrt{x}+1}}$
- n) $f(x) = \ln(t^2 + 3t + 9)$
- p) $y = \text{sen}(\cos x)$

Soluções:

- a) $y' = 4 \cos(4x)$
- b) $y' = -5 \text{sen}(5x)$
- c) $f'(x) = 3e^{3x}$
- d) $f'(t) = -8 \text{sen}(8t)$
- e) $y' = 3t^2 \cos(t^3)$
- f) $g'(t) = \frac{2}{2t+1}$
- g) $f'(x) = e^{\text{sen } t} \cdot (\text{sen } t)' = e^{\text{sen } t} \cdot \cos t$
- i)

$$y' = 3(\text{sen } x + \cos x)^2 \cdot (\cos x - \text{sen } x)$$

j)

$$y' = (\sqrt{3x+1})' = \left[(3x+1)^{\frac{1}{2}}\right]' \cdot (3x+1)' = \frac{3}{2\sqrt{3x+1}}$$

l)

$$f'(x) = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{x-1}{x+1}\right)^{-\frac{2}{3}} \cdot \frac{2x}{(x+1)^2} = \frac{2x}{3(x+1)^2} \cdot \sqrt[3]{\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^2}$$

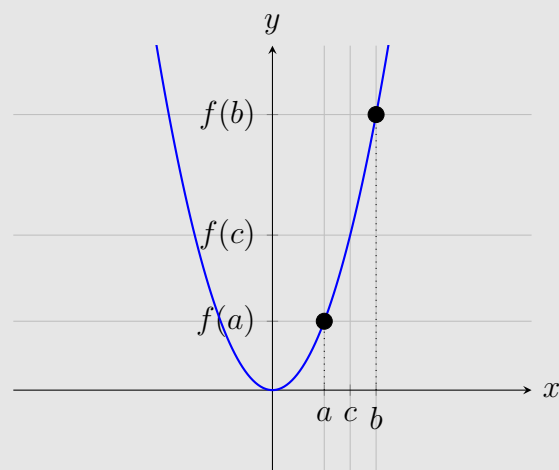
n)

$$f'(t) = \frac{2t+3}{t^2+3t+9}$$

p) $y' = -\cos(\cos x) \cdot \sin x$

Saiba mais!

O Teorema do Valor Médio (TVM) nos diz que, se uma função f é contínua no intervalo $[a, b]$, e houver um ponto c entre a e b , então c possui uma imagem $f(c)$ que está entre $f(a)$ e $f(b)$.

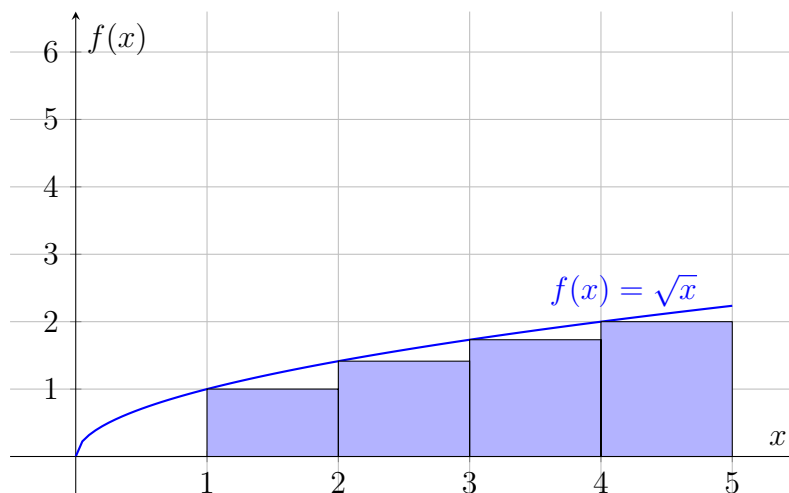


7 Encontro 7 - 17 de julho de 2025

7.1 Integrais

Considere o gráfico abaixo para $f(x) = \sqrt{x}$. Como podemos calcular a área abaixo da curva?

Podemos tentar uma aproximação, somando a área de cada retângulo formado, onde seu vértice esquerdo toca a linha da função. Contudo, observe como há uma área triangular em branco, que não foi calculada.



Sabendo que a área do retângulo é $A = b \times h$, onde b é a base e h é a altura do retângulo, podemos substituir os valores do nosso plano, da seguinte forma:

$$A_1 = b \times h \quad (\text{Área do primeiro retângulo})$$

$$A_1 = (2 - 1) \times 1$$

$$A_1 = 1$$

Considerando que temos quatro retângulos, podemos fazer o mesmo para os demais e depois somar as áreas. Assim, teremos a área total A_t .

$$A_t = A_1 + A_2 + A_3 + A_4$$

Queremos generalizar essa ideia. Observe que a altura h é a imagem da função, ou seja, $f(x)$, e a base b é a diferença entre $x = 2$ e $x = 1$, ou simplesmente $x_2 - x_1$. Podemos substituí-los na nossa expressão:

$$A_t = [(x_2 - x_1)f(x_1)] + [(x_3 - x_2)f(x_2)] + [(x_4 - x_3)f(x_3)] + [(x_5 - x_4)f(x_4)] + [(x_6 - x_5)f(x_5)]$$

Agora, imagine fazer isso para milhares de retângulos. Precisamos, então, de uma maneira mais curta de escrever essa ideia matemática, e que sirva para calcularmos para

quaisquer intervalos. Para isso, usamos a notação de somatório, representado pela letra sigma maiúscula $\sum$.

Assim, uma maneira sintética de escrever a soma dos retângulos é:

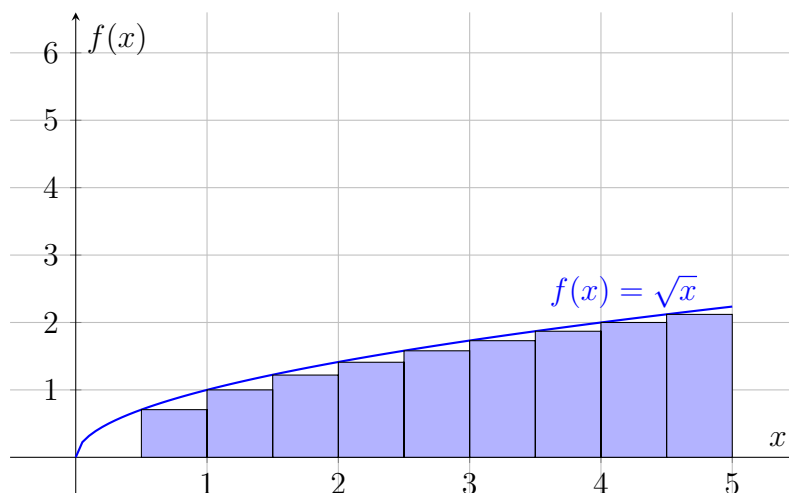
$$A_t = \sum_{i=1}^n (x_{i+1} - x_i) \cdot f(x_i)$$

Onde: $\sum \implies$ Somatório
 $(x_{i+1} - x_i) \cdot f(x_i) \implies$ Expressão de referência
 $i \implies$ Valor mais baixo
 $n \implies$ Valor mais alto

Podemos confirmar isso, calculando a área de cada retângulo:

$$\begin{aligned} A_t &= \sum_{i=1}^5 (x_{i+1} - x_i) \cdot f(x_i) \\ A_t &= [(x_2 - x_1)f(x_1)] + [(x_3 - x_2)f(x_2)] + [(x_4 - x_3)f(x_3)] + [(x_5 - x_4)f(x_4)] + [(x_6 - x_5)f(x_5)] \\ A_t &= [(2 - 1)f(1)] + [(3 - 2)f(2)] + [(4 - 3)f(3)] + [(5 - 4)f(4)] + [(6 - 5)f(5)] \\ A_t &= [1 \cdot \sqrt{1}] + [1 \cdot \sqrt{2}] + [1 \cdot \sqrt{3}] + [1 \cdot \sqrt{4}] + [1 \cdot \sqrt{5}] \\ A_t &\cong 8,4 \end{aligned}$$

Podemos realizar uma aproximação ainda melhor, diminuindo o tamanho da base de cada retângulo pela metade.



Agora que conhecemos o truque, considere que a base é muito pequena, tendendo a zero. Denotamos, também, a diferença $x_i - x_0$ por Δx_i . A aproximação será a melhor possível quando a maior variação em x tender a zero, ou seja, quando $\max \Delta x_i \rightarrow 0$:

$$A_t = \lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x_i \quad (15)$$

Chamamos a Equação 15 acima de *Integral de Riemann*, e outra forma de indicá-la é:

$$\boxed{\int_a^b f(x) dx} \quad (16)$$

Onde: $\int \implies$ símbolo que representa a soma
 $a, b \implies$ extremos do intervalo
 $f(x) \implies$ a função, que determina a altura do retângulo
 $dx \implies$ indica a variação infinitesimal em x

Observe como os intervalos foram adicionados na integral como $\int_a^b$. Dizemos, então, que essa integral é definida.

Analogamente, dizemos a integral é indefinida quando omitimos os extremos, como em $\int f(x) dx$.

Você sabia?

O matemático Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 - 1716) foi o responsável por introduzir o famoso símbolo $\int$ para indicar a soma infinita de números infinitesimalmente pequenos e tem origem na letra antiga f(S longo).

7.1.1 Primitivas

Definição 7.1. Seja f uma função definida em um intervalo. Dizemos que F é uma função primitiva definida nesse intervalo de f quando F' for exatamente igual a f .

Exemplo 7.1. Seja $f(x) = x^2$. Determine uma primitiva de f .

Sabemos que $[F(x)]' = f(x) = x^2$.

Já calculamos anteriormente que:

$$\left[\frac{1}{3}x^3 + K\right]' = f(x) = x^2$$

Onde K é uma constante e pertence ao conjunto dos reais. Lembre-se de que a derivada de uma constante é zero.

Importante!

Uma função contínua tem infinitas primitivas. Chamamos o conjunto de todas as primitivas de uma função por *integral indefinida*.

Importante!

Perceba: o que a derivada faz, a integral desfaz.

Tabela 9: Primitivas Imediatas

Função	Integral
$\int x^\alpha dx$	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + k, \alpha \neq -1$
$\int x^{-1} dx$	$\ln x + k$
$\int a \cdot f(x) dx$	$a \cdot \int f(x) dx$
$\int \operatorname{sen} x dx$	$-\cos x + k$
$\int \cos x dx$	$\operatorname{sen} x + k$
$\int \sec^2 x dx$	$\tan x + k$
$\int e^x dx$	$e^x + k$
$\int \ln x dx$	$x \ln x - x + k$

7.1.2 O Teorema Fundamental do Cálculo (TFC)

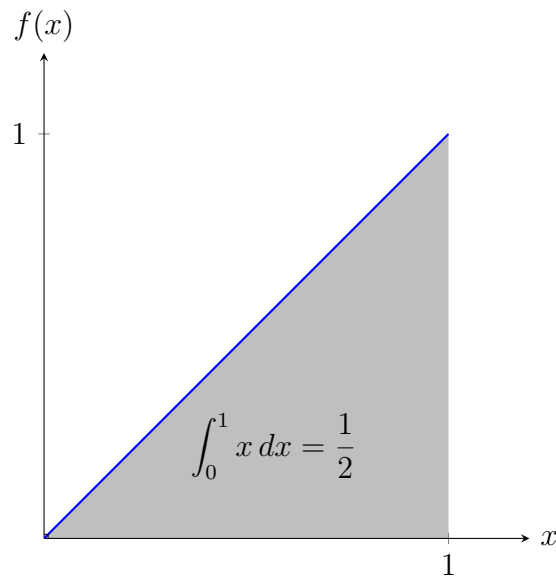
Teorema 7.1 (Teorema Fundamental do Cálculo). Se uma função f for integrável em um intervalo $[a, b]$, e se F for uma primitiva de f no intervalo $[a, b]$, então

$$\boxed{\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)} \quad (17)$$

Indicamos a diferença $F(b) - F(a)$ por $[F(x)]|_a^b$.

Exemplo 7.2. Seja $f(x) = x$, onde $x \in [0, 1]$. Calcule a área abaixo da curva de $f(x)$.

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 x dx &= \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 \quad (\text{Substituindo os extremos}) \\
 &= \frac{1^2}{2} - \frac{0^2}{2} \\
 &= \frac{1}{2} - 0 \\
 &= \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$



E quando a curva está abaixo do eixo x ?

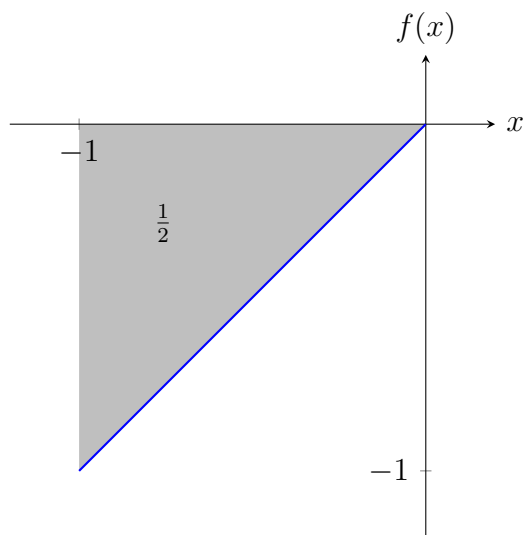
A integral irá representar uma área quando a função for sempre positiva.

Relembre! Módulo: p. 27.

Exemplo 7.3. Seja $f(x) = x$, onde $x \in [-1, 0]$. Calcule a área abaixo da curva de $f(x)$.

$$\begin{aligned}
 \int_{-1}^0 x \, dx &= \left[\frac{x^2}{2} \right]_{-1}^0 \quad (\text{Substituindo os extremos}) \\
 &= \frac{0^2}{2} - \frac{(-1)^2}{2} \\
 &= 0 - \frac{1}{2} \\
 &= -\frac{1}{2} \quad (\text{Como é possível obter a área de um valor negativo?})
 \end{aligned}$$

O que queremos, então, é o valor absoluto da integral. Em outras palavras, $\left| -\frac{1}{2} \right|$.



7.1.3 Propriedades das integrais

Tabela 10: Propriedades das Integrais

Propriedade	Expressão
Linearidade (soma)	$\int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$
Linearidade (constante)	$\int a \cdot f(x) dx = a \cdot \int f(x) dx$
Subtração	$\int [f(x) - g(x)] dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx$
Intervalo nulo	$\int_a^a f(x) dx = 0$
Troca de limites	$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$
Adição de intervalos	$\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$

7.2 Técnicas de integração

7.2.1 Técnica de substituição

Teorema 7.2 (Técnica de Substituição). Se $u = g(x)$ for uma função diferenciável cuja imagem é um intervalo I e f for contínua em I , então

$$\boxed{\int f(g(x))g'(x) dx = \int f(u) du} \quad (18)$$

$$\begin{aligned} u &= g(x) \\ du &= g'(x) dx \end{aligned}$$

Exemplo 7.4. Calcule $\int \cos 2x dx$ usando a técnica de substituição.

A chave para a substituição é compreender onde há problema na integração. Veja, sabemos integrar $\cos x$, mas não sabemos integrar $\cos 2x$.

$$\begin{aligned} \text{(Substituindo)} \quad u &= 2x \\ \text{(A diferencial será)} \quad \frac{du}{dx} &= 2 \\ du &= 2 dx \implies dx = \frac{1}{2} du \end{aligned}$$

Substituindo na integral original:

$$\int \cos 2x dx = \int \cos u \cdot \frac{1}{2} du = \frac{1}{2} \int \cos u du$$

Integrando em relação a u :

$$\frac{1}{2} \int \cos u \, du = \frac{1}{2} \operatorname{sen} u + K, \quad K \in \mathbb{R}$$

Substituindo u de volta por $2x$:

$$\int \cos 2x \, dx = \frac{1}{2} \operatorname{sen} 2x + K, \quad K \in \mathbb{R}$$

onde K é a constante de integração.

7.3 Resolvendo Exercícios

Exercício 1. Calcule as integrais definidas.

$$\begin{aligned} 1) \quad & \int_0^1 (x+3) \, dx \\ &= \left[\frac{x^2}{2} + 3x \right]_0^1 = \left(\frac{1}{2} + 3 \cdot 1 \right) - (0 + 0) = \frac{7}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad & \int_{-1}^1 (2x+1) \, dx \\ &= \left[x^2 + x \right]_{-1}^1 = (1 + 1) - (1 - 1) = 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3) \quad & \int_0^4 \frac{1}{2} \, dx \\ &= \left[\frac{x}{2} \right]_0^4 = \frac{4}{2} - 0 = 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4) \quad & \int_{-2}^1 (x^2 - 1) \, dx \\ &= \left[\frac{x^3}{3} - x \right]_{-2}^1 = \left(\frac{1}{3} - 1 \right) - \left(-\frac{8}{3} + 2 \right) = \left(-\frac{2}{3} \right) - \left(-\frac{2}{3} \right) = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5) \quad & \int_1^3 dx \\ &= [x]_1^3 = 3 - 1 = 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 9) \quad & \int_0^2 (x^2 + 3x - 3) \, dx \\ &= \left[\frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} - 3x \right]_0^2 = \left(\frac{8}{3} + 6 - 6 \right) - 0 = \frac{8}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 13) \quad & \int_{-2}^{-1} \left(\frac{1}{x^2} + x \right) \, dx \\ &= \left[-\frac{1}{x} + \frac{x^2}{2} \right]_{-2}^{-1} = \left(-\frac{1}{-1} + \frac{(-1)^2}{2} \right) - \left(-\frac{1}{-2} + \frac{(-2)^2}{2} \right) \\ &= \left(1 + \frac{1}{2} \right) - \left(\frac{1}{2} + 2 \right) = \frac{3}{2} - \frac{5}{2} = -1 \end{aligned}$$

$$14) \quad \int_0^4 \sqrt{x} \, dx$$

$$\begin{aligned}
&= \left[\frac{2}{3} x^{3/2} \right]_0^4 = \frac{2}{3} (4)^{3/2} - \frac{2}{3} (0)^{3/2} \\
&= \frac{2}{3} \cdot 8 - 0 = \frac{16}{3}
\end{aligned}$$

8 Encontro 8 - 18 de julho de 2025

8.1 Continuação das técnicas de integração

8.1.1 Integração por partes

Relembre!

A técnica de integração por partes, assim como a técnica de substituição, tem origem nas regras de derivação.

Recorde-se que:

$$[f(x) \cdot g(x)]' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x) \quad (\text{Regra do Produto})$$

Recorde-se também que *o que a derivada faz, a integral desfaz*.

Integração por partes. Sejam $u(x)$ e $v(x)$ duas funções deriváveis. Então,

$$[u(x)v(x)]' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \quad (\text{Regra do Produto})$$

$$\int [u(x)v(x)]' dx = \int u'(x)v(x) dx + \int u(x)v'(x) dx$$

$$u(x)v(x) = \int u'(x)v(x) dx + \int u(x)v'(x) dx \quad (\text{Integral desfaz o que a derivada fez})$$

$$\int u(x)v'(x) dx = u(x)v(x) - \int v(x)u'(x) dx \quad (\text{Isole a integral que sabemos resolver}) \quad \square$$

Você já deve ter percebido que para utilizar a técnica acima precisamos reconhecer cada uma das partes da expressão: u , u' , v , v' .

Exemplo 8.1. Calcule $\int x \cdot \cos x dx$ utilizando a técnica de integração por partes.

Sabemos que

$$\int x \cdot \cos x dx = uv - \int v du$$

Identificamos as derivadas e integrais que conhecemos. Podemos escolher

$$\begin{aligned} u = x &\Rightarrow du = dx \\ dv = \cos x dx &\Rightarrow v = \sin x \end{aligned}$$

Aplicando a fórmula de integração por partes:

$$\int x \cdot \cos x dx = uv - \int v du$$

$$\int x \cdot \cos x dx = x \sin x - \int \sin x dx$$

$$\int x \cdot \cos x dx = x \sin x - (-\cos x) + K$$

$$\int x \cdot \cos x dx = x \sin x + \cos x + K, K \in \mathbb{R}$$

Exemplo 8.2. Calcule $\int x e^x dx$, utilizando a regra de integração por partes. Escolhemos

$$\begin{aligned}u = x &\Rightarrow du = dx \\dv = e^x dx &\Rightarrow v = e^x\end{aligned}$$

Aplicando a fórmula de integração por partes:

$$\begin{aligned}\int x e^x dx &= uv - \int v du \\&= x e^x - \int e^x dx \\&= x e^x - e^x + C \\&= e^x(x - 1) + C\end{aligned}$$

Exemplo 8.3. Calcule $\int \ln x dx$ utilizando a técnica de integração por partes. Escolhemos

$$\begin{aligned}u = \ln x &\Rightarrow du = \frac{1}{x} dx \\dv = dx &\Rightarrow v = x\end{aligned}$$

Aplicando a fórmula de integração por partes:

$$\begin{aligned}\int \ln x dx &= uv - \int v du \\&= x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx \\&= x \ln x - \int 1 dx \\&= x \ln x - x + C \\&= x(\ln x - 1) + C\end{aligned}$$

8.2 Aplicações práticas das integrais

A seguir, veremos algumas aplicações das integrais nas ciências da natureza e na matemática pura.

8.2.1 Exercício 1

Sejam a um número real diferente de zero e a função $a(t) = a$ uma função que, para cada instante $t \geq 0$, nos retorna a aceleração de uma partícula que desloca-se em linha reta (em uma dimensão), em m/s^2 , ao longo do tempo.

- Considere dois instantes de tempo t_0 e t , tais que t_0 seja um valor conhecido e t desconhecido. Calcule a integral definida da função $a(t)$ no intervalo de t_0 a t . (Sugestão: Para não confundir o t do intervalo com o t do argumento da função $a(t)$, denote o argumento por T , isto é, $a(T)$.)
- No resultado do item anterior, há um termo constante que não depende do valor desconhecido t , denote-o por v_0 ; a expressão toda por $v(t)$. Explique o que esta expressão significa fisicamente e qual sua unidade.

- (c) Considere dois instantes de tempo t_0 e t , tais que t_0 seja um valor conhecido e t desconhecido. Calcule a integral definida da função $v(t)$ no intervalo de t_0 a t . (Sugestão: Para não confundir o t do intervalo com o t do argumento da função $v(t)$, denote o argumento por T , isto é, $v(T)$.)
- (d) No resultado do item anterior, há um termo constante que não depende do valor desconhecido t , denote-o por S_0 ; a expressão toda por $S(t)$. Explique o que esta expressão significa fisicamente e qual sua unidade.
- (e) Supondo que $a = g = 9,8 \text{ m/s}^2$ e que esta aceleração é contra o referencial de baixo para cima, escreva as equações anteriores fazendo as devidas adaptações. Qual movimento estas equações descrevem?

Solução do Exercício 1

- (a) Devemos calcular a integral

$$\int_{t_0}^t a(T) dT = a \int_{t_0}^t dT = a[t - t_0]$$

- (b) Fazendo $v_0 = at_0$, temos que a expressão será

$$v(t) = at + v_0$$

Como a unidade da constante a é m/s^2 , ao multiplicar por t (que possui unidade s), temos m/s . Esta nova unidade representa a velocidade e, portanto, ao integrar a função aceleração, obtém-se a função velocidade.

- (c) Devemos calcular a integral

$$\int_{t_0}^t v(T) dT = \int_{t_0}^t (aT + v_0) dT = \left[\frac{aT^2}{2} + v_0T \right]_{t_0}^t$$

Então:

$$S(t) = \frac{at^2}{2} + v_0t - \left(\frac{at_0^2}{2} + v_0t_0 \right)$$

- (d) Fazendo $S_0 = \frac{at_0^2}{2} + v_0t_0$, temos:

$$S(t) = \frac{at^2}{2} + v_0t + S_0$$

Como a unidade da função $v(t)$ é m/s , ao multiplicar por t , encontramos m . Esta nova unidade representa a posição e, portanto, ao integrar a função velocidade, tem-se a função posição.

- (e) Utilizando a ideia de referencial dada no enunciado, temos que:

$$a(t) = 9,8; \quad v(t) = 9,8t + v_0; \quad S(t) = \frac{9,8t^2}{2} + v_0t + S_0$$

Estas equações descrevem a queda livre de um objeto ou lançamento vertical em uma dimensão.

8.2.2 Exercício 2

A velocidade de uma partícula é dada pela função $v(t) = \cos(2t + 6)$. Determine as funções aceleração e posição desta partícula.

Solução do Exercício 2

Para a aceleração, derivamos a função dada:

$$v'(t) = a(t) \implies a(t) = -\sin\left(2t - \frac{\pi}{6}\right) \cdot [2 - 0] \implies a(t) = -2\sin\left(2t - \frac{\pi}{6}\right)$$

Para a posição, integramos a função dada:

$$\int v(t) dt = S(t) \implies S(t) = \frac{1}{2}\sin\left(2t - \frac{\pi}{6}\right) + K, K \in \mathbb{R}$$

Note que k depende das condições iniciais do problema.

8.2.3 Exercício 3

Seja $S(t) = t^3 - t$, com $t \geq 0$, a posição de uma partícula em função do tempo.

- Determine em quais intervalos de tempo esta partícula possui velocidade negativa.
- Determine em quais intervalos de tempo esta partícula possui aceleração positiva.

Solução do Exercício 3

- Derivando a função dada:

$$S'(t) = v(t) \implies v(t) = 3t^2 - 1$$

Se queremos $v(t) < 0$ em $t \geq 0$, impomos:

$$v(t) < 0 \implies 3t^2 - 1 < 0 \implies -\frac{1}{\sqrt{3}} < t < \frac{1}{\sqrt{3}}$$

- Derivando a função velocidade:

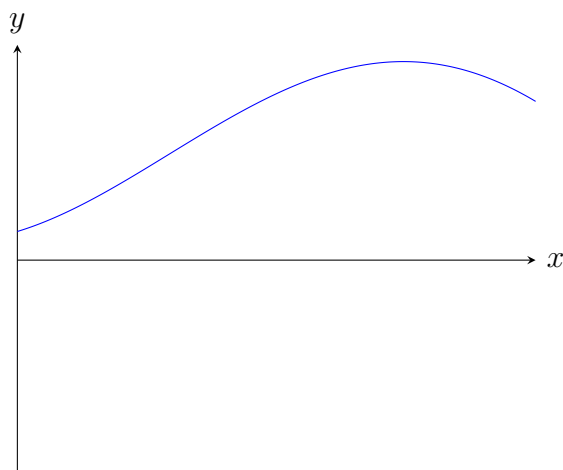
$$v'(t) = a(t) \implies a(t) = 6t$$

Se queremos $a(t) > 0$ em $t \geq 0$, impomos:

$$a(t) > 0 \implies 6t > 0 \implies t > 0$$

8.2.4 Sólidos de revolução

Considere uma função f , cujo gráfico é mostrado abaixo.



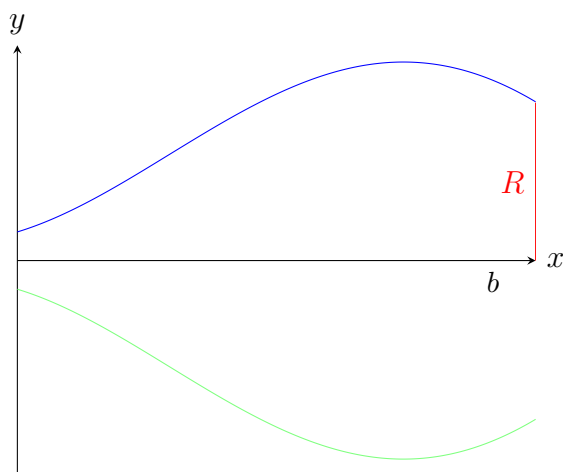
Podemos calcular o volume de um sólido como o da figura abaixo ao rotacionarmos a curva da função em torno do eixo x . Teremos algo parecido com a figura abaixo.

Relembre!

O volume de um corpo é dado por

$$V = A_b \cdot h$$

Onde: $V \implies$ Volume
 $A_b \implies$ Área da base
 $h \implies$ Altura



Na nossa figura, vemos que a base é igual a área da circunferência, cujo raio R é a imagem da função f , e a altura é dada por $b - a$. Podemos reescrever o volume da seguinte

forma:

$$V = A_b \cdot h$$

$$V = \pi R^2 \cdot (b - a)$$

$$V = \pi [f(x)]^2 \cdot \Delta x$$

Como faremos para calcular a área da figura?

Já conhecemos o truque da soma de retângulos, segmentando o eixo x em intervalos e calculando as áreas formadas. Assim, temos

$$V = \sum_{i=1}^n \pi [f(x_i)]^2 \Delta x_i$$

Podemos particionar o intervalo para que Δx seja um número muito pequeno, assim como fizemos na aula 7 (P. 63). Logo, ao fazermos $\max \Delta x \rightarrow 0$, teremos

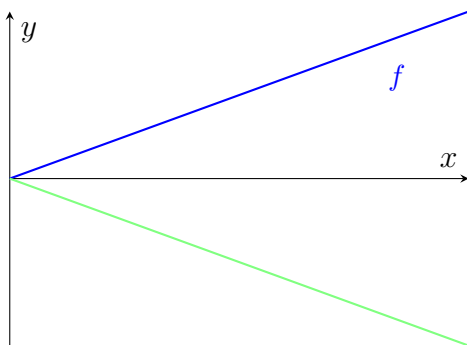
$$V = \lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \pi [f(x_i)]^2 \Delta x_i$$

$$V = \int \pi [f(x)]^2 dx$$

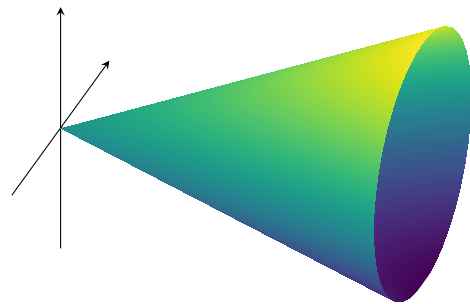
Esse raciocínio também vale para outras formas geométricas.

8.2.5 Exercício 4

Calcule o volume do cone abaixo indicado.



(a) Função afim $f(x) = \frac{R}{h}x$



(b) Cone gerado pela rotação da função

Figura 29: Ilustração da função afim e do sólido gerado

Solução do Exercício 4

A função da Fig. é afim. Ou seja, podemos escrevê-la na forma $f(x) = ax + b$, onde a é o coeficiente angular e $b = 0$ é o termo independente.

Perceba que o coeficiente angular é dado por

$$a = \frac{R}{h}$$

Assim, podemos reescrever a função

$$f(x) = \frac{R}{h}x$$

Utilizando o mesmo raciocínio, integramos

$$\begin{aligned} V &= \int_0^h \pi [f(x)]^2 dx \\ V &= \int_0^h \pi \left[\frac{R}{h}x \right]^2 dx \\ V &= \int_0^h \pi \frac{R^2}{h^2} x^2 dx \quad \left(\frac{\pi R^2}{h^2} \text{ é constante} \right) \\ V &= \frac{\pi R^2}{h^2} \int_0^h x^2 dx \end{aligned}$$

Assim, encontramos que

$$\begin{aligned} V &= \frac{\pi R^2}{h^2} \int_0^h x^2 dx \\ &= \frac{\pi R^2}{h^2} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^h \\ &= \frac{\pi R^2}{h^2} \left[\frac{h^3}{3} \right] - \left[\frac{0^3}{3} \right] \\ &= \frac{\pi R^2}{\cancel{h^2}} \left[\frac{\cancel{h^3}}{3} \right] \\ &= \frac{\pi R^2 h}{3} \end{aligned}$$

8.2.6 Exercício 5

Calcule o volume da esfera abaixo indicada.

Relembre!

A equação de uma circunferência é dada por

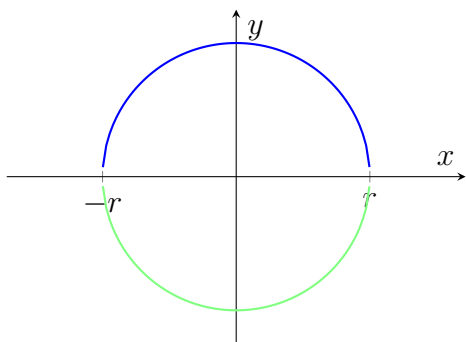
$$r^2 = (x - x_c)^2 + (y - y_c)^2$$

Solução do Exercício 5

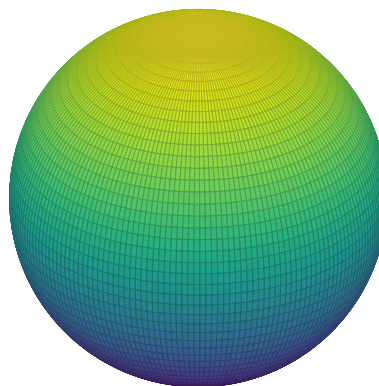
Observe, contudo, que a equação da circunferência não é uma função (veja P. 33). Assim, calculamos a área no intervalo $[-r, r]$, ou seja, o semicírculo.

Agora, a equação da circunferência cujo centro é $(0, 0)$ pode ser escrita em função de x :

$$\begin{aligned} r^2 &= (x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 \\ r^2 &= (x - 0)^2 + (y - 0)^2 \quad (\text{Substituímos } x_c = 0 \text{ e } y_c = 0) \\ r^2 - x^2 &= y^2 \\ \sqrt{r^2 - x^2} &= y \\ y &= \sqrt{r^2 - x^2} \quad (\text{Reorganizando a expressão}) \end{aligned}$$



(a) Função $f(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$ e a rotação em torno do eixo x



(b) Esfera gerada

Figura 30: Ilustração da função e da esfera

Logo, podemos integrar

$$\begin{aligned} V &= \int_{-r}^r \pi [f(x)]^2 dx \\ V &= \int_{-r}^r \pi [\sqrt{r^2 - x^2}]^2 dx \\ V &= \int_{-r}^r \pi [r^2 - x^2] dx \end{aligned}$$

Resolvendo a integral definida, temos

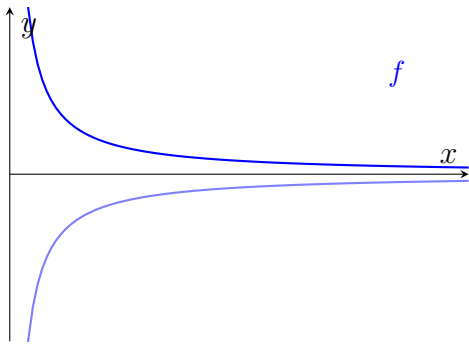
$$\begin{aligned} V &= \pi \left[r^2 x - \frac{x^3}{3} \right] \Big|_{-r}^r \\ V &= \pi \left(r^3 - \frac{r^3}{3} \right) - \pi \left(-r^3 + \frac{(-r)^3}{3} \right) \\ V &= \pi \left(r^3 - \frac{r^3}{3} + r^3 - \left(-\frac{r^3}{3} \right) \right) \quad (\pi \text{ em evidência}) \\ V &= \pi \left(2r^3 - \frac{2r^3}{3} \right) \\ V &= \pi \left(\frac{6r^3 - 2r^3}{3} \right) \\ V &= \frac{4\pi r^3}{3} \end{aligned}$$

8.2.7 Exercício 6

Considere a função $f(x) = \frac{1}{x}$, cujo gráfico é representado abaixo. Calcule o volume gerado pela figura ao rotacionar a função em torno do eixo x no intervalo $[1, 10]$.

Solução do Exercício 6

Observe que $D_f =] - \infty, 0] \cup [0, \infty + [$, e $Im_f =] - \infty, 0] \cup [0, \infty + [$. Escolhemos analisá-la no intervalo $[1, 10]$. Novamente, rotacionamos a função em torno do eixo x . A equação



(a) Função $f(x) = \frac{1}{x}$



(b) Figura gerada pela rotação da função

Figura 31: Ilustração da função $\frac{1}{x}$ e a rotação em torno de x

do volume pode ser escrita como

$$V = \pi \left(\frac{1}{x} \right)^2 \Delta x$$

$$V = \pi \frac{1}{x^2} \Delta x \quad (\text{Note: } x \neq 0)$$

Integrando, temos

$$V = \pi \int_1^{10} \frac{1}{x^2} dx$$

$$V = \pi \left[\frac{x^{-1}}{-1} \right]_1^{10}$$

$$V = \pi \left[-\frac{1}{x} \right]_1^{10}$$

$$V = \pi \left[-\frac{1}{10} - \left(-\frac{1}{1} \right) \right]$$

$$V = \frac{9}{10} \pi$$

Experimente fazer o mesmo, mas agora integrando no intervalo $[1, 1000]$. Chegaremos ao seguinte resultado:

$$V = \pi \int_1^{1000} \frac{1}{x^2} dx$$

$$V = \pi \left[-\frac{1}{1000} - \left(-\frac{1}{1} \right) \right]$$

$$V = \frac{999}{1000} \pi$$

A área está se aproximando cada vez mais de π à medida que o extremo superior do intervalo aumenta.

8.3 Integrais impróprias

Até o momento, integrávamos em intervalos limitados e fechados. Contudo, se escolhermos um intervalo $[1, c]$, de modo que $c \rightarrow \infty$, teremos

$$\begin{aligned}\lim_{c \rightarrow \infty+} V &= \lim_{c \rightarrow \infty+} \int_1^c \pi \frac{1}{x^2} dx \\ \lim_{c \rightarrow \infty+} V &= \pi \left[-\frac{1}{c} - \left(-\frac{1}{1} \right) \right] \\ \lim_{c \rightarrow \infty+} V &= \pi \left[0 - \left(-\frac{1}{1} \right) \right] \\ \lim_{c \rightarrow \infty+} V &= \pi\end{aligned}$$

Observe que $-\frac{1}{c}$ indica um número (1) sendo dividido por um número infinitamente grande (c). Logo, o resultado dessa divisão tende a zero. Logo, o limite do volume da figura é π .

Chamamos essa integral de *integral imprópria* com limite no infinito positivo, e como o limite existe, dizemos que essa integral é convergente.

Referências

- [1] Hamilton Luiz Guidorizzi. *Um curso de cálculo volume I*. Ltc-Livros Tecnicos E Cientificos Editora Lda, 28 de set. de 2012. ISBN: 978-85-216-2244-4.